

E C O M E X P E R T S

EcomTPV

Manual completo del terminal punto de venta con
VERI*FACTU y sus conectores para PrestaShop y
WooCommerce

Versión 1.0.0 · septiembre de 2026

EcomTPV es un Sistema Informático de Facturación conforme al Real Decreto
1007/2023 y a la Orden HAC/1177/2024.

Índice

Parte 1 Qué es EcomTPV

- El problema que resuelve
- Por qué el TPV factura también lo de la web
- Qué incluye
- Lo que hace, de un vistazo
- A quién le sirve
- Los cinco diseños
- Qué hace falta para usarlo

Parte 2 Puesta en marcha

- Paso a paso
- La primera pantalla, explicada
- Dónde se guardan los datos

Parte 3 Manual de usuario

- Entrar y salir
- Vender
- Cobrar
- Ticket o factura completa
- Entregar el documento
- Los pedidos de la tienda en línea
- Atajos de teclado
- Cuando algo va mal
- Dar de alta y cambiar artículos
- Devoluciones, cambios y anulaciones
- Vales, tarjetas regalo y cupones
- Cobrar después: enlace de pago

Parte 4 Manual de administrador

- El libro de registros
- Usuarios y permisos
- El certificado
- La fecha de arranque en real
- Varias cajas
- La licencia

- Facturas rectificativas
- Régimen de viajeros
- Copias de seguridad
- Cuando algo va mal: qué mirar primero
- Clientes y precios especiales
- Control de caja y arqueos

Parte 5 Ajustes, pantalla a pantalla

- Aspecto
- Obligado
- Impuestos y series
- AEAT y certificado
- Impresora de tickets
- Impresora de facturas A4
- Bluetooth y NFC
- WhatsApp
- Correo
- PrestaShop
- Caja y red
- Catálogo
- Usuarios
- Referencia rápida de permisos
- Copias de seguridad
- Las ventas del mostrador y el stock de la web

Parte 6 El módulo de PrestaShop

- Qué hace, y qué deja de hacer PrestaShop
- Instalación
- La configuración, pestaña a pestaña
- Las facturas en «Mi cuenta»
- Cómo se hablan la tienda y la caja
- El flujo de un pedido, de principio a fin
- La factura A4
- Multitienda
- Problemas típicos
- El plugin de WooCommerce
- La factura en PDF, y dónde la recoge el cliente

Que nadie más numere facturas

Dónde está la tienda

Parte 7 Anexos

Preguntas frecuentes

Glosario

Base legal

Resolución de problemas

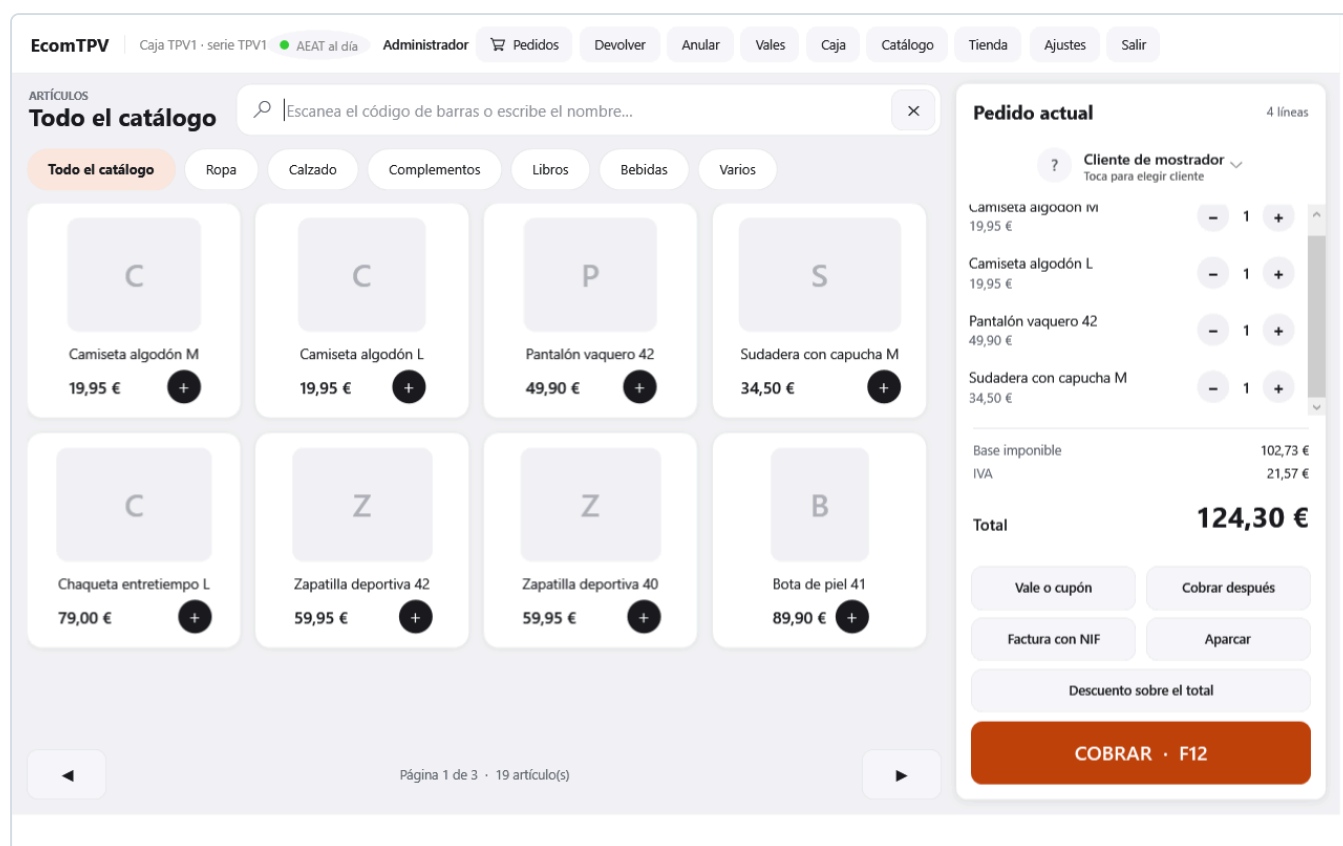
Soporte

PARTE 1

Qué es EcomTPV

EcomTPV es un **terminal punto de venta para el mostrador** que además hace de **Sistema Informático de Facturación (SIF)** ante la Agencia Tributaria. En castellano llano: es el programa con el que se cobra en la tienda, y es también el programa que emite las facturas y se las manda a Hacienda como manda la ley nueva.

Viene acompañado de un módulo para PrestaShop — `ecom_tpv_connect` — que une la tienda en línea con la caja: el catálogo baja a la caja, y los pedidos de la web suben a la caja para que sea ella quien los facture.



La pantalla de venta. Todo lo que se usa cada día cabe aquí sin menús.

El problema que resuelve

Desde el **Real Decreto 1007/2023**, el programa con el que se factura en España deja de ser cosa del comerciante y pasa a estar regulado. Ya no vale una hoja de cálculo, ni un talonario, ni un TPV que permita borrar una venta. La norma exige, entre otras cosas:

- que cada factura genere un **registro de facturación** inmediatamente, en el mismo momento en que se expide;
- que ese registro sea **inalterable** y quede **encadenado** con el anterior mediante una huella digital, de forma que borrar o cambiar uno se note;

- que la factura lleve un **código QR** con el que el cliente puede comprobarla en la sede de la AEAT;
- que la numeración **no se reutilice jamás**, ni siquiera si una factura se anula;
- y, en la modalidad **VERI*FACTU**, que cada registro se **remita a la AEAT** nada más generarse.

PLAZOS

El Real Decreto-ley 15/2025 movió las fechas: **1 de enero de 2027** para sociedades (contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades) y **1 de julio de 2027** para los demás. Antes de esas fechas hay que estar facturando ya con un sistema conforme; después, facturar con otra cosa es una infracción.

Por qué el TPV factura también lo de la web

Un comercio que vende en tienda y en internet tiene dos sitios donde nacen ventas. La tentación es que cada uno emita sus facturas. Es mala idea, y por un motivo muy concreto: **la cadena de huellas es una por sistema informático**. Dos sistemas facturando a la vez para el mismo obligado son dos cadenas, dos numeraciones y dos sitios donde algo puede descuadrar.

EcomTPV lo resuelve al revés de como suele hacerse: **PrestaShop deja de emitir facturas** —el módulo apaga esa función de la tienda— y los pedidos de la web **suben a la caja**, que los numera, los encadena, los firma y los remite igual que una venta de mostrador. Una sola cadena. Una sola verdad.

ESTO ES LEGAL, Y ESTÁ POR ESCRITO

La pregunta frecuente nº 5 de la AEAT admite expresamente las *arquitecturas mixtas* —varios componentes que juntos forman el sistema de facturación— siempre que la conexión entre ellos sea «indefectible y necesaria» y no queden facturas huérfanas. Es exactamente lo que hacen el módulo y la caja.

Qué incluye

PIEZA	PARA QUÉ
EcomTPV (programa de Windows)	La caja del mostrador. Vende, cobra, imprime, genera los registros de facturación, los firma y los remite a la AEAT.
ecom_tpv_connect (módulo de PrestaShop)	Une la tienda con la caja: entrega el catálogo, encola los pedidos, genera el PDF de la factura A4 y la publica en «Mi cuenta» del cliente.
Simulador de la AEAT	Un servidor de mentira para probar el circuito entero sin tocar los sistemas reales de Hacienda.

Lo que hace, de un vistazo

En el mostrador

- Venta con botonera por familias, buscador y lector de códigos de barras.
- **Tallas y colores:** se pulsa el producto y se elige la variante en un cuadro, con su foto y su precio. No hay un botón por combinación.
- Cobro en efectivo, tarjeta o mixto, con cálculo del cambio.
- Ticket (factura simplificada) o factura completa con NIF.
- Entrega del documento por **impresora térmica, impresora A4, correo, WhatsApp, Bluetooth, QR en pantalla o fichero**.
- **Alta y modificación de artículos desde la propia caja**, con familias, precios, impuestos y existencias.
- Cinco diseños de pantalla a elegir.

En lo fiscal

- Registro de facturación por cada factura, encadenado y con huella SHA-256.
- Remisión a la AEAT en modalidad VERI*FACTU, con cola y reintentos.
- Código QR conforme al artículo 21 del reglamento, de 30 a 40 mm.
- **Clasificación fiscal por operación:** venta normal, exportación, entrega intracomunitaria, inversión del sujeto pasivo, exenciones, régimen de viajeros...
- Facturas **rectificativas** con su serie propia obligatoria.
- Aviso permanente y bien visible de los registros que quedan sin remitir.

Con la tienda en línea

- Descarga del catálogo con existencias, precios, imágenes y combinaciones.
- Lista de pedidos en la caja, con su detalle y su alarma de pedido nuevo.
- Facturación automática de los pedidos, cada cinco minutos.
- La factura aparece en «**Mi cuenta**» del cliente, y si se quiere se le manda por correo cuando la AEAT la confirma.

A quién le sirve

A un comercio pequeño o mediano que **vende en tienda física y también por internet con PrestaShop**, y que necesita cumplir el reglamento sin montar una infraestructura. Un solo equipo con Windows en el mostrador basta; si hay varias cajas, se conectan entre ellas.

También sirve a quien solo vende en tienda: el módulo de PrestaShop es opcional y el TPV funciona igual sin él. Precisamente porque es opcional, la caja trae su propia gestión de catálogo: se dan de alta artículos y familias desde el mostrador, sin depender de ninguna tienda en línea.

Y SI ADEMÁS HAY TIENDA, NO SE SEPARAN

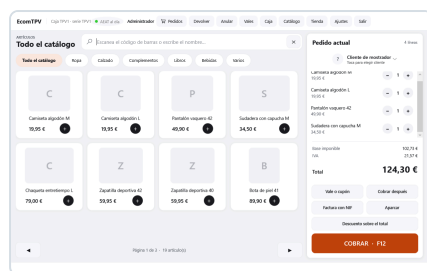
Lo que se crea o se cambia en la caja **sube a PrestaShop**: se busca el producto por su referencia y, si no existe, se crea. El cambio se guarda siempre en la caja y además se apunta en una cola, así que dar de alta un artículo nunca depende de que haya internet — cuando vuelve la línea, sube solo.

FUNCIONA SIN INTERNET

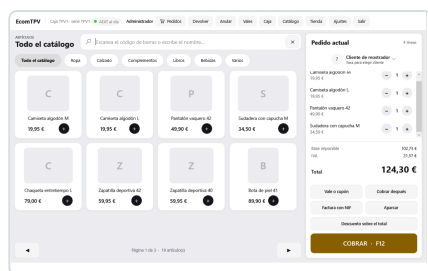
Se puede vender con la línea caída. El TPV numera, encadena, firma, imprime y guarda el registro en la cola; cuando vuelve la conexión, lo remite todo solo. La ley lo contempla y el programa lo trata como una incidencia, no como un error.

Los cinco diseños

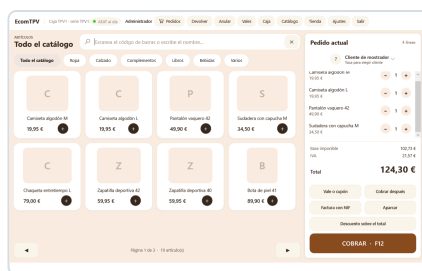
El aspecto del programa se cambia entero desde **Ajustes** → **Aspecto**. No es un capricho: un mostrador con reflejos, una trastienda a oscuras y un escaparate de noche piden pantallas distintas.



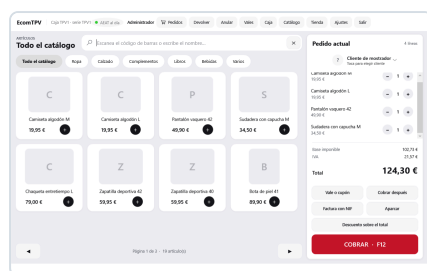
Coral — blanco, mucho aire y un naranja para lo que se pulsa. El botón de cobrar se ve desde la puerta.



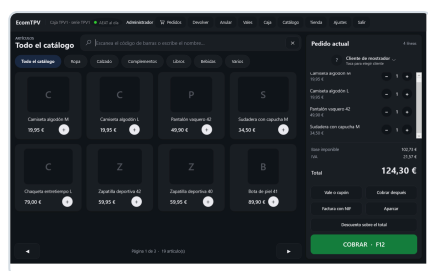
Grafito — negro y gris claro, con un ámbar para cobrar. El más sobrio y el que menos cansa en una jornada larga.



Crema — tonos tierra y esquinas muy redondeadas. Para cafeterías y tiendas donde la caja está a la vista del cliente.



Carmín — negro sobre gris muy claro, con el rojo reservado para cobrar. Nada compite con él.



Noche — oscuro de verdad. Para mostradores con poca luz o turnos de noche, donde una pantalla blanca deslumbra.

LO QUE NINGÚN DISEÑO PUEDE CAMBIAR

El rojo del aviso de registros sin remitir es el mismo en los cinco. El artículo 16.4 de la Orden HAC/1177/2024 obliga a que ese aviso se vea; un diseño «suave» que lo dejara en gris convertiría una obligación legal en un adorno.

Qué hace falta para usarlo

REQUISITO	DETALLE
Equipo	Windows 10 u 11. Cualquier ordenador de mostrador vale; la pantalla está pensada para 1024×768 en adelante y funciona con dedo o con ratón.
Certificado	Certificado digital del obligado tributario (FNMT o equivalente), en fichero <code>.p12</code> o <code>.pfx</code> , para firmar los envíos a la AEAT.
Impresora	Opcional. Térmica ESC/POS de 58 u 80 mm para tickets, y cualquier impresora de Windows para facturas A4. Se pueden usar las dos a la vez.
Internet	Necesario para remitir a la AEAT, pero no para vender .
PrestaShop	Opcional. Versiones 8.x y 9.x. Solo si se quiere conectar la tienda en línea.

PARTE 2

Puesta en marcha

Esta parte se lee una vez, el día que se instala. Está escrita para que la siga alguien que no sepa nada del programa: cada paso dice qué hay que hacer, dónde, y cómo se comprueba que ha salido bien.

ANTES DE EMPEZAR: EL ORDEN IMPORTA

El NIF del obligado va **dentro de la huella** de cada registro. Si se factura con un NIF equivocado y luego se corrige, los registros ya emitidos no se pueden arreglar: hay que anularlos uno a uno y su numeración no se reutiliza nunca. Por eso el programa **no deja vender** hasta que los datos del obligado están puestos.

Paso a paso

- 1 Instalar el programa.** Ejecutar `EcomTPV-1.0.0-instalador.exe` y seguir el asistente. Se instala para el usuario que lo ejecuta y deja un acceso directo en el escritorio. También existe una versión *portable*, que es una carpeta que se copia y se ejecuta sin instalar nada.
- 2 Entrar por primera vez.** Al abrirlo pide un usuario y un PIN. De fábrica vienen dos: `admin` con PIN `1234` (administrador) y `caja` con PIN `1111` (dependiente).

La pantalla de acceso.

- 3 Cambiar los PIN de fábrica.** `Ajustes` → `Usuarios`. Los PIN de fábrica son públicos: están en este manual. Cambiarlos es lo primero, antes de cualquier otra cosa.

- 4 **Poner los datos del obligado.** **Ajustes** → **Obligado**. NIF, nombre o razón social, domicilio y teléfono. Estos datos salen impresos en cada factura y viajan dentro de cada registro.
- 5 **Elegir los impuestos y la serie.** **Ajustes** → **Impuestos y series**. Aquí se dice si la tienda repercute **IVA, IGIC o IPSI** —una tienda de Canarias repercute IGIC, y una de Ceuta o Melilla, IPSI— y se define la **serie de facturas rectificativas**, que la ley exige que sea distinta de la normal.

Impuestos y series.

- 6 **Cargar el certificado.** **Ajustes** → **AEAT y certificado**. Se elige el fichero **.p12** o **.pfx** y se escribe su contraseña. El botón *Probar* comprueba que se abre y muestra a nombre de quién está y hasta cuándo vale.
- 7 **Probar contra el entorno de PRUEBAS de la AEAT.** En esa misma pestaña, dejar el entorno en *Pruebas* y pulsar *Enviar un registro de prueba*. Hasta que eso salga bien, no se pasa a producción.

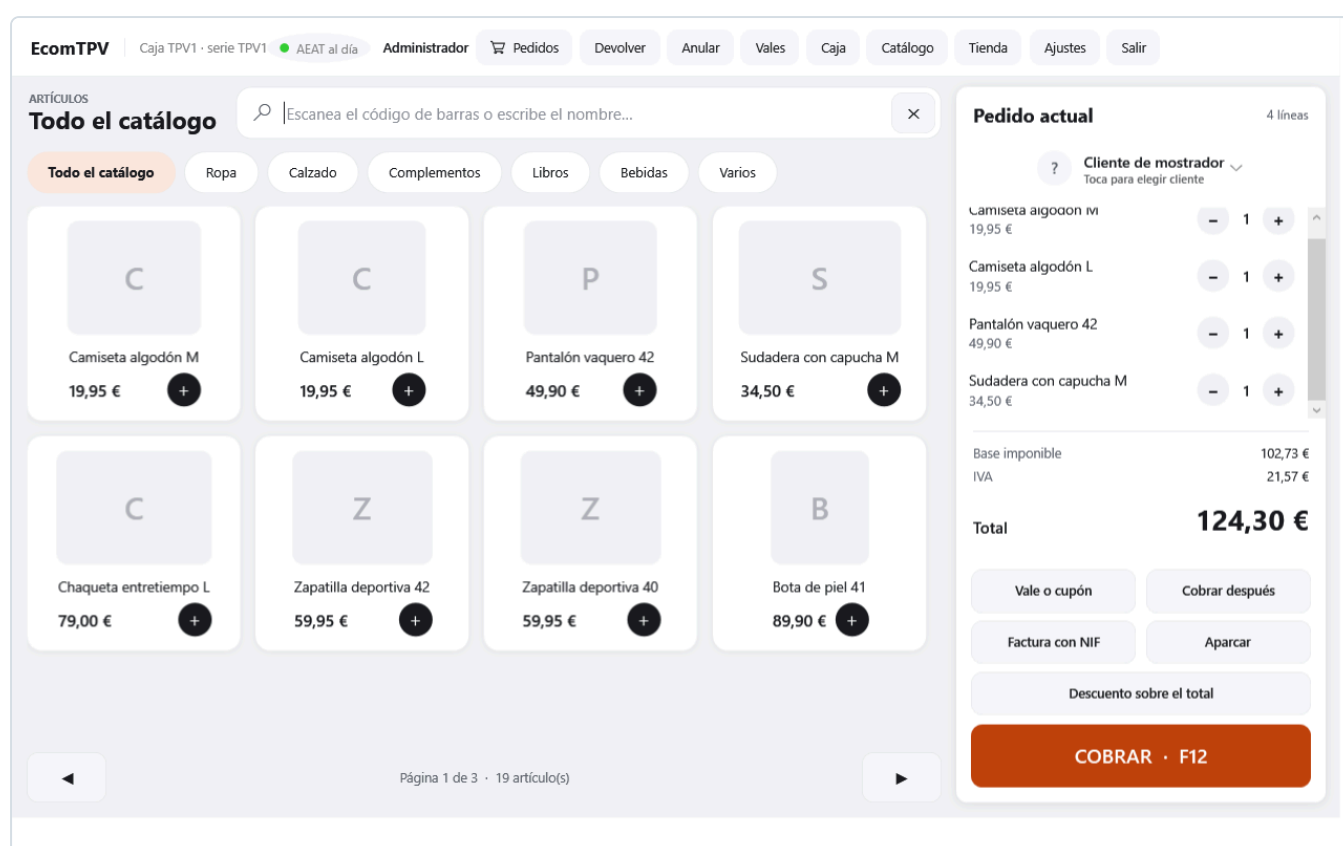
PRODUCCIÓN ES DE VERDAD

Un registro remitido al entorno real es una declaración tributaria. No se «borra»: se anula con otro registro, y la numeración anulada no vuelve a usarse. Se pasa a producción el día que se empieza a facturar de verdad, no antes.

- 8 **Configurar las impresoras.** **Ajustes** → **Impresora de tickets** y **Impresora de facturas A4**. Cada una tiene su botón de prueba. **Mide el código QR del papel con una regla**: tiene que estar entre 30 y 40 mm de lado. Es un requisito legal, no una cuestión estética.
- 9 **Cargar el catálogo.** Dos caminos: importar un fichero **.csv** desde **Ajustes** → **PrestaShop**, o conectar la tienda y bajarlo entero (paso siguiente).

- 10 **Conectar la tienda en línea** (opcional). Se instala el módulo `ecom_tpv_connect` en PrestaShop, se copian de allí la dirección y la clave secreta, y se pegan en **Ajustes** → **PrestaShop**. El botón *Probar conexión* tiene que responder. La parte 5 de este manual explica el módulo entero.
- 11 **Elegir el aspecto**. **Ajustes** → **Aspecto**: cinco diseños. Y si se quiere, activar las imágenes de producto en la botonera.
- 12 **Hacer una venta de prueba y mirar el papel**. Vender algo barato, cobrarlo, imprimirlo y comprobar tres cosas en el ticket: que el QR se lee con el móvil, que el número de factura es correlativo, y que arriba no hay ninguna banda roja de avisos.

La primera pantalla, explicada



Las cinco zonas de la pantalla de venta.

Barra superior

Nombre del programa, caja y serie, estado de la AEAT, usuario y los botones de Pedidos, Tienda, Ajustes y Salir. Los botones que un usuario no puede usar **no salen**: un botón que al pulsarlo dice «no tienes permiso» es un botón que el dependiente pulsa igual todos los días.

Banda roja (solo si hace falta)

Aparece encima de todo cuando hay registros sin remitir a la AEAT. Es obligatoria por el artículo 16.4 de la Orden HAC/1177/2024. Si está, hay que atenderla.

Ticket, a la izquierda

Lo que lleva el cliente. Debajo, los botones de cantidad y quitar.

Buscador y botonera, a la derecha

El buscador acepta el nombre o el código de barras del lector. La botonera navega por familias: se pulsa una familia y se entra en ella.

Pie

El total en grande, el desglose de impuestos, y los botones **Factura con NIF** y **COBRAR**.

Dónde se guardan los datos

Todo vive en una carpeta del usuario de Windows:

C:\Users\<usuario>\AppData\Roaming\EcomTPV\

FICHERO	QUÉ ES
TPV1.db	El libro de registros de facturación. Es el fichero importante.
ajustes.txt	La configuración.
usuarios.txt	Usuarios y PIN (los PIN, cifrados).
catalogo.txt	El catálogo descargado de la tienda.
acciones.log	Quién hizo qué y cuándo.
viajeros.jsonl	Documentos de reembolso del régimen de viajeros.

COPIA DE SEGURIDAD

Esa carpeta hay que copiarla a diario. El libro de registros es un documento con trascendencia tributaria y se conserva durante el plazo de prescripción. Perderlo no es perder unos datos: es perder la contabilidad.

PARTE 3

Manual de usuario

Esta parte es para quien está en el mostrador. No hace falta saber nada de facturación electrónica: el programa se encarga. Aquí solo se explica cómo se vende, cómo se cobra y cómo se le entrega el papel al cliente.

Entrar y salir

Al abrir el programa pide el usuario y su PIN. Cada persona tiene el suyo, y no es una formalidad: **el programa apunta quién ha hecho cada cosa**. Al terminar el turno se pulsa **Salir**, para que la siguiente venta salga a nombre de quien la haga.

SI EL PIN FALLA VARIAS VECES

El usuario se bloquea durante unos minutos. Es a propósito: evita que alguien pruebe PIN a ciegas mientras el mostrador está solo. Si pasa de verdad, lo desbloquea el administrador desde Ajustes → Usuarios.

Vender

Tres formas de meter un artículo

- 1 Con el lector de códigos de barras.** Se dispara sobre la etiqueta y el artículo entra solo. No hay que pulsar nada antes: basta con que la pantalla de venta esté delante.
- 2 Escribiendo en el buscador.** Se teclea parte del nombre o la referencia y se pulsa el resultado.
- 3 Con la botonera.** Se pulsa una familia para entrar en ella, y dentro se pulsa el artículo. El botón **TODOS** vuelve a la raíz.

The screenshot shows the EcomTPV POS interface. At the top, there's a navigation bar with 'EcomTPV' and various buttons: 'Caja TPV1 · serie TPV1', 'AEAT al día', 'Administrador', 'Pedidos', 'Devolver', 'Anular', 'Vales', 'Caja', 'Catálogo', 'Tienda', 'Ajustes', and 'Salir'. Below this, the 'ARTÍCULOS' section is titled 'Todo el catálogo' and includes a search bar. A row of category buttons is visible: 'Todo el catálogo', 'Ropa', 'Calzado', 'Complementos', 'Libros', 'Bebidas', and 'Varios'. The main catalog area displays eight items in a grid, each with a placeholder image, name, price, and a '+' button. The items are: Camiseta algodón M (19,95 €), Camiseta algodón L (19,95 €), Pantalón vaquero 42 (49,90 €), Sudadera con capucha M (34,50 €), Chaqueta entretiempo L (79,00 €), Zapatilla deportiva 42 (59,95 €), Zapatilla deportiva 40 (59,95 €), and Bota de piel 41 (89,90 €). At the bottom of the catalog, it says 'Página 1 de 3 · 19 artículo(s)'. On the right, the 'Pedido actual' section shows a list of items with their quantities and prices. The total is 124,30 €. There are buttons for 'Vale o cupón', 'Cobrar después', 'Factura con NIF', 'Aparcar', and a large orange 'COBRAR · F12' button.

Dentro de una familia. El botón «*TODOS*» vuelve a la raíz.

Tallas y colores

Si un artículo tiene variantes, al pulsarlo **no se añade**: se abre un cuadro para elegir las. Se pulsa la talla, se pulsa el color, y el cuadro enseña la foto y el precio de esa combinación concreta antes de aceptar.

The screenshot shows a dialog box for selecting variants of 'Camiseta algodón M'. It has a title 'Camiseta algodón M' and a subtitle 'Elige la variante'. Below the subtitle, it says 'VARIANTES'. The main area is empty, with a placeholder text 'Elige una variante.' at the bottom left. At the bottom right, there are two buttons: 'Cancelar' and 'AÑADIR'.

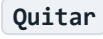
El selector de variantes.

LAS COMBINACIONES QUE NO EXISTEN NO SE PUEDEN PULSAR

Si de la camiseta roja no hay talla L, el botón de la L se apaga al elegir el rojo. Así no se puede vender algo que no está en el almacén.

Cambiar lo que ya está en el ticket

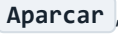
Se pulsa la línea y luego uno de los botones de abajo:

BOTÓN	QUÉ HACE
	Quita una unidad.
	Añade una unidad.
	Abre un teclado grande para escribir la cantidad exacta. Sirve para pesos y para cantidades altas.
	Borra la línea entera.

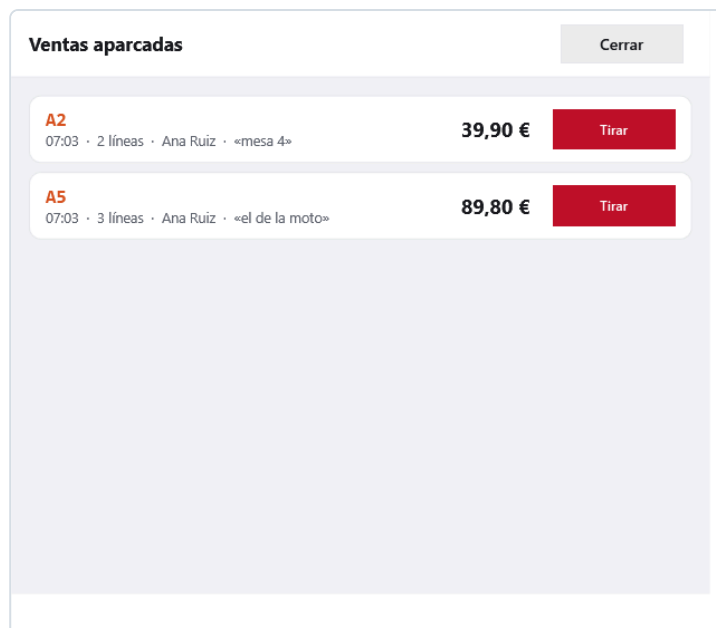
SE PUEDE CORREGIR TODO LO QUE SE QUIERA... ANTES DE COBRAR

Mientras el ticket está en pantalla, no existe: no hay factura, no hay número y no hay registro. En cuanto se pulsa COBRAR, la factura se expide y ya no se puede tocar —a partir de ahí, corregir significa emitir una rectificativa.

Aparcar una venta y recuperarla

El cliente que lleva veinte artículos se ha dejado la cartera en el coche y detrás hay cuatro personas esperando. Se pulsa , se le pone una nota para reconocerla («el de la moto», «mesa 4») y el programa da un **código de dos letras** que se le canta al cliente.

Para recuperarla:  **con el ticket vacío**. Sale la lista y se toca la que sea.



Las aparcadas, con su importe y su nota.

Aparcar no expide nada. No hay número de factura, ni huella, ni registro que remitir: es una lista de la compra guardada en un fichero. La factura se expide al cobrar, con la fecha y la hora de ese momento. Si aparcar diera número, cada venta abandonada dejaría un hueco en la serie — y los huecos hay que explicarlos.

Si al recuperar una había algo en pantalla, **eso se aparca solo**: no se pierde por descuido. Y recuperar la **saca** de la lista, para que otra caja no pueda cobrarla otra vez.

Descuento sobre el total

Descuento sobre el total pide un porcentaje y lo **reparte por todas las líneas**. Hace falta el permiso «descuento libre».

Se reparte por líneas y no se resta del total a propósito: el desglose por tipo impositivo tiene que seguir cuadrando. Un descuento restado del total dejaría una base imponible que no se corresponde con la cuota, y eso en un registro de facturación es un error. Con un 10 % sobre un ticket que lleva IVA al 21 y al 10, cada línea baja su 10 %: las dos bases bajan lo suyo y las dos cuotas también.

Cobrar

Se pulsa **COBRAR** o la tecla **F12**.

The screenshot displays the EcomTPV payment interface. On the left, a receipt summary shows: 'TOTAL DE LA VENTA' as 42,35 €, 'QUEDA POR COBRAR' as 42,35 €, and 'SIN CAMBIO' as 0,00 €. Below this, the 'FORMA DE PAGO' (Payment Method) section includes buttons for 'Efectivo' (selected), 'Tarjeta', 'Bizum', 'Transferencia', and 'Vale'. The 'COBROS DE ESTA VENTA' (Payments for this sale) section shows a message: 'Todavía no se ha cobrado nada.' (Nothing has been paid yet).

On the right, a large numeric keypad is visible. At the top, a display shows '0,00'. Below the display are buttons for Euro amounts: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, and an 'EXACTO' button. The keypad includes digits 0-9, a decimal point, and a back arrow. At the bottom of the keypad are three large buttons: 'AÑADIR COBRO' (Add payment), 'TERMINAR (Intro)' (Finish), and 'Cancelar (Esc)' (Cancel).

La ventana de cobro, con el teclado grande y el cálculo del cambio.

- **Efectivo:** se teclea lo que entrega el cliente y el programa calcula el cambio. Hay botones de billetes para ir más rápido.
- **Tarjeta:** se pulsa y ya está; se puede anotar la referencia del datáfono.
- **Mixto:** parte en efectivo y parte en tarjeta.

Ticket o factura completa

De normal se emite un **ticket**, que legalmente es una *factura simplificada* y vale para casi todo. Si el cliente pide factura con su NIF, se pulsa **Factura con NIF** antes de cobrar y se rellenan sus datos.

En una factura completa el destinatario es obligatorio: va dentro del registro que se remite a la AEAT.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

SE IDENTIFICA CON

NIF español ▾

NIF

CÓMO SE DECLARA

Venta normal (sujeta y no exenta) ▾

Lo habitual. Se repercute el impuesto de la tienda.

Cancelar Aceptar

Los datos del destinatario.

Si el cliente es extranjero

Un cliente de fuera de España **no tiene NIF español**. En «Se identifica con» hay que elegir lo que corresponda —pasaporte, NIF-IVA europeo, documento de su país— y poner su código de país de dos letras.

POR QUÉ ESTO IMPORTA

El campo del NIF lo comprueba Hacienda contra el censo español. Meter ahí un pasaporte hace que **rechacen la factura**, y el rechazo llega después de haber consumido el número. Se tarda lo mismo en ponerlo bien.

«Cómo se declara»

Debajo hay una lista que casi siempre se deja como está: *Venta normal*. Solo se cambia en casos concretos, y el propio programa explica cada uno debajo de la lista.

CUÁNDO	QUÉ ELEGIR
Venta corriente	Venta normal. Es el 99 % de los días.
El cliente se lleva la mercancía fuera de la Unión Europea	Exportación exenta. Incluye Canarias, Ceuta y Melilla.
Empresa de otro país de la UE con su NIF-IVA	Entrega intracomunitaria exenta.
Turista de fuera de la UE que quiere la devolución	Régimen de viajeros.

SI ELIGES UNA EXENCIÓN, EL PRECIO BAJA

Una venta exenta no lleva impuesto, así que el total cambia. El programa avisa y pide confirmación antes de emitir, diciendo cuánto era antes y cuánto es ahora. Si ya se ha cobrado de más, hay que devolver la diferencia.

El **régimen de viajeros es la excepción**: ahí el turista **sí paga el impuesto**. La devolución se la dan después, en la aduana, con el documento sellado. Es el error más habitual del «tax free».

Entregar el documento

Al terminar de cobrar sale sola la ventana de entrega, con el QR grande y el total.

TPV1-000128

124,30 €

Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT

ENTREGAR POR

Impresora de tickets
(sin configurar)

Impresora A4
(sin configurar)

Guardar en carpeta

Mostrar QR en pantalla

Impresora Bluetooth

WhatsApp
(sin configurar)

Correo electrónico
(sin configurar)

Terminar

Cómo se le da la factura al cliente.

El botón **en verde con una estrella** es el que corresponde a ese documento según lo que haya configurado el administrador —lo normal es la impresora térmica para tickets y la de folios para facturas completas—. Los demás siguen disponibles: el día que la de folios se queda sin papel, se saca por donde sea.

CANAL	PARA QUÉ
Impresora de tickets	El rollo de siempre. Funciona sin internet.
Impresora A4	Factura en folio, para empresas. Funciona sin internet.
Correo	Se pide el correo del cliente y se le manda.
WhatsApp	Se pide el teléfono. Necesita el servicio configurado. Manda el PDF , no un enlace.
Bluetooth	Impresora portátil emparejada con Windows.
QR en pantalla	El cliente lo escanea y se lleva su factura. Sin papel.
Fichero	Se guarda en disco o en una carpeta de red.

Cuidado con «en cola» en WhatsApp

El servicio de mensajería tiene un **horario de envío**. Fuera de él acepta el documento pero **no lo manda todavía**: lo deja en cola y sale en cuanto se abre el horario.

Cuando eso pasa, la pantalla lo dice en rojo:

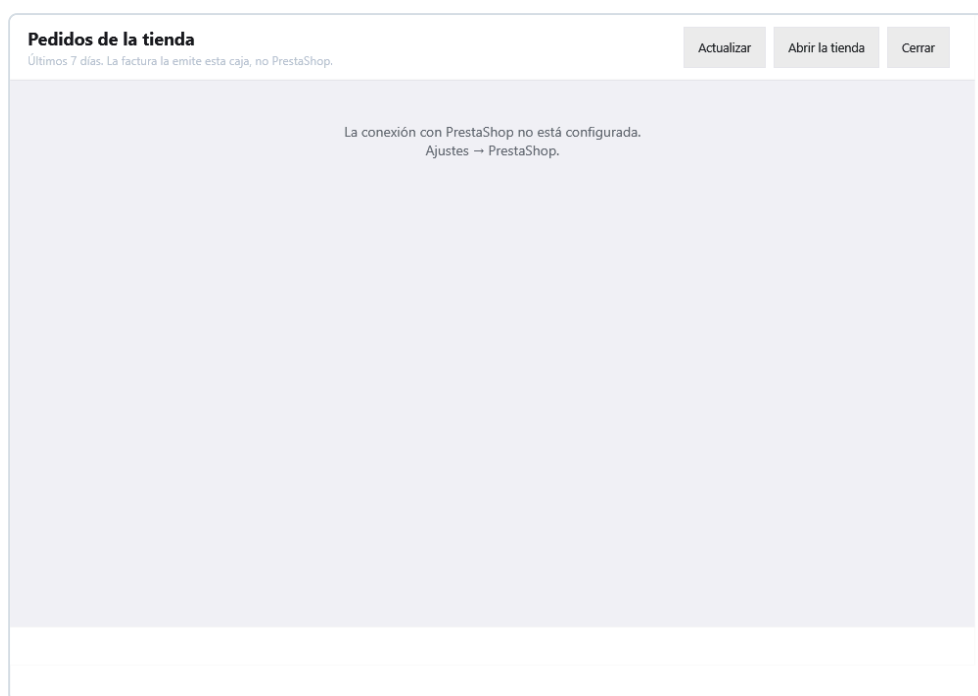
TODAVÍA NO HA SALIDO. En cola para ---0111. El servicio de WhatsApp está fuera de su horario de envío: saldrá en cuanto se abra. NO le digas al cliente que ya lo tiene.

Es importante leerlo. Si sale ese aviso y le dices al cliente «ya se la he mandado», la recibirá al día siguiente y volverá a preguntar. Con el aviso delante, lo que hay que hacerle es **imprimirla** o mandársela por **correo**, que no tiene horario.

Y al revés: cuando pone «**Entregado**» en verde, ha salido de verdad.

Los pedidos de la tienda en línea

Cuando entra un pedido por internet, el botón **Pedidos** de arriba se pone **rojo y parpadea** con la cantidad. Se queda así hasta que alguien abre esa pantalla —aunque se apague la caja: un pedido que entró a las once de la noche sigue avisando por la mañana.



La lista de pedidos de la tienda.

- Se pulsa un pedido para ver su detalle: qué lleva, quién lo pide, dónde va y cómo lo ha pagado.
- Los pedidos se facturan **solos**, cada cinco minutos. No hay que hacer nada.
- La columna de estado dice si ya tiene factura y con qué número.

Atajos de teclado

TECLA	QUÉ HACE
F12	Cobrar.
Esc	Volver al buscador y limpiar la búsqueda.
Intro	En el buscador, añade el primer resultado.

Cuando algo va mal

QUÉ SE VE	QUÉ PASA Y QUÉ HACER
Banda roja arriba: «registros sin remitir»	La caja no puede hablar con Hacienda. Se puede seguir vendiendo: los registros se guardan y se mandan solos al volver la conexión. Si la banda no desaparece en un rato, avisa al administrador.
«No se puede facturar hasta terminar de configurar el TPV»	Falta el NIF, el nombre o el domicilio del obligado. Lo pone el administrador en Ajustes → Obligado.
Un artículo no aparece al buscarlo	El catálogo está desactualizado. Ajustes → PrestaShop → <i>Actualizar productos</i> .
La impresora no saca nada	Comprueba papel y cable. Si sigue, el administrador tiene un botón de prueba en Ajustes.
Falta un botón de la barra	No es un fallo: ese botón no es de tu usuario.

LO ÚNICO QUE NUNCA HAY QUE HACER

No apagues el equipo tirando del cable mientras se está cobrando. La venta y su registro se escriben juntos, en la misma operación, y el programa está hecho para que un corte no deje una factura sin registro. Pero un apagón brusco repetido acaba dañando el disco, y ahí ya no puede ayudar ningún programa.

Dar de alta y cambiar artículos

Llega género nuevo, sube un precio, se acaba una talla. Todo eso se hace desde la propia caja, con el botón **Catálogo** de la barra de arriba.

SI NO VES ESE BOTÓN

Es por una de dos cosas: tu usuario no tiene el permiso «Gestionar catálogo», o el administrador ha apagado la gestión de catálogo en Ajustes. No es un fallo; pídeselo a quien lleve la caja.

Catálogo de la caja
Los cambios se quedan en esta caja: no hay tienda conectada o la subida está apagada.

Artículo nuevo
Familias
Cerrar

BUSCAR

Producto a granel (por peso) ref. GRANEL · Varios · 10 % de impuesto	9,90 €	Editar	Retirar
Artículo varios (precio libre) ref. VARIOS · Varios · 21 % de impuesto	0,00 €	Editar	Retirar
Café molido 250 g ref. CAF-250 · 8412345000206 · Bebidas · 10 % de impuesto · 25 en almacén	4,75 €	Editar	Retirar
Refresco de cola 33 cl ref. REF-33 · 8412345000190 · Bebidas · 10 % de impuesto · 25 en almacén	1,40 €	Editar	Retirar
Agua mineral 1,5 L ref. AGU-15 · 8412345000053 · Bebidas · 10 % de impuesto · 25 en almacén	0,85 €	Editar	Retirar
Novela de bolsillo ref. LIB-NOV · 8412345000183 · Libros · 4 % de impuesto · 25 en almacén · creado en la caja	12,95 €	Editar	Retirar
Libro de recetas ref. LIB-REC · 8412345000046 · Libros · 4 % de impuesto · 25 en almacén · creado en la caja	24,00 €	Editar	Retirar

Sin tienda conectada: los cambios se quedan en esta caja.

Subir cambios a la tienda

El catálogo de la caja. Se busca arriba y se edita con los botones de cada fila.

La lista arranca enseñando **los últimos artículos tocados**, no los cuatro mil: escribe en el buscador para encontrar cualquiera por nombre, referencia o código de barras.

Crear un artículo

- 1 Pulsa **Artículo nuevo**.
- 2 Escribe el **nombre**. Es lo único imprescindible junto al precio.
- 3 Pon la **referencia** si la tienes. Es lo que empareja este artículo con el de la tienda en línea; si la dejas en blanco, se empareja por el código de barras.

- 4 **Dispara el lector** sobre el campo del código de barras: se escribe solo.
- 5 Elige la **familia**, que es dónde saldrá en la botonera.
- 6 Escribe el **precio con impuesto** —el de la etiqueta, el que dice el cliente— y el porcentaje. Debajo aparece la base y la cuota, para comprobarlo de un vistazo.
- 7 Pon las **existencias** si quieres controlarlas. Déjalo vacío si no.
- 8 **Guardar**.

NOMBRE

Camiseta algodón M

REFERENCIA

CAM-M

Es lo que empareja este artículo con el de la tienda en línea. Si se deja en blanco, se empareja por el código de barras.

CÓDIGO DE BARRAS

8412345000015

Lo que lee el lector del mostrador. Puede quedarse vacío.

FAMILIA

Ropa

PRECIO DE VENTA, CON IMPUESTO

19,95

IMPUESTO (%)

21

Base 16,49 € · cuota 3,46 € · total 19,95 €

EXISTENCIAS

25

Déjalo vacío para no controlar el stock de este artículo. Con un número, la caja avisa cuando se acaba.

☒ A la venta

☐ Se vende por peso

☐ El precio se teclea en cada venta

La ficha de un artículo.

EL PRECIO SE TECLEA CON IMPUESTO

Porque es el que está en la etiqueta. Pedirlo sin impuesto obligaría a dividir de cabeza cada vez, y a la tercera se falla. La base se calcula sola y se enseña debajo.

Las dos cosas que el programa no te deja hacer

SI INTENTAS...	PASA ESTO, Y POR QUÉ
Repetir un código de barras	No deja guardar y dice con quién choca. El lector busca por código exacto y se queda con uno: con dos iguales, cobrarías el que no es sin ninguna pista de que ha pasado.
Repetir una referencia	Tampoco. La referencia empareja el artículo con el de la tienda: repetida, dos artículos de la caja acabarían pisándose sobre el mismo producto.

Casillas de abajo

A la venta

Quítala para retirarlo temporalmente sin borrarlo. Sigue en la lista, apagado.

Se vende por peso

Al añadirlo al ticket pide el peso en el teclado grande.

El precio se teclea en cada venta

Para lo que no tiene precio fijo: arreglos, encargos, servicios.

Retirar un artículo

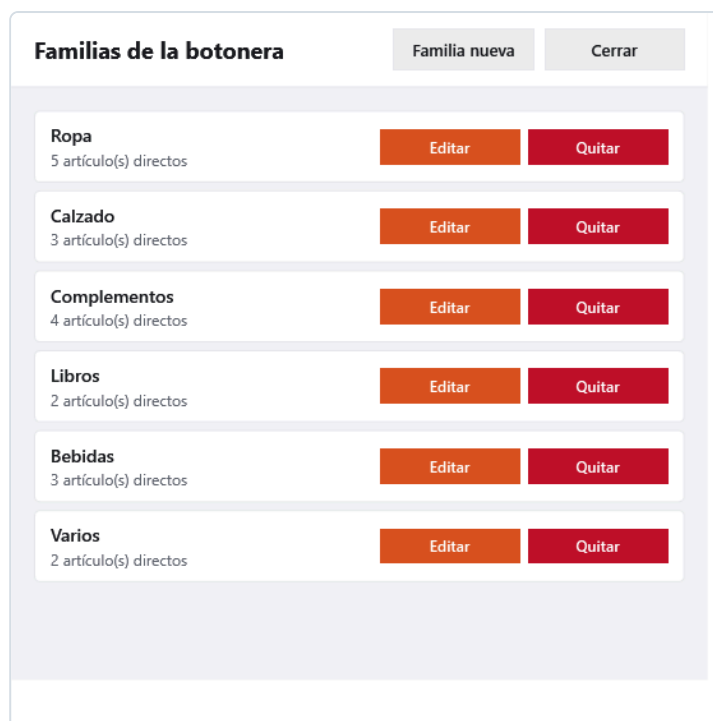
El botón **Retirar** lo saca del catálogo de la caja y pregunta antes. Si hay tienda conectada, allí **se desactiva**, no se borra.

RETIRAR NO TOCA NINGUNA FACTURA

Las facturas ya emitidas guardan dentro su propia descripción y su precio. Retirar el artículo del catálogo no cambia ni una de ellas.

Familias

El botón **Familias** abre la lista. Son los botones grandes de la botonera: sin ellas todo cae en el mismo montón y hay que buscar cada artículo escribiendo.



Familias de la botonera.

Quitar una familia **no borra sus artículos**: se quedan sin familia y se siguen encontrando por el buscador y por el lector.

Cuándo llega el cambio a la tienda

Solo si hay tienda conectada y la subida está encendida. Entonces:

- El cambio se guarda **siempre** en la caja, primero.
- Y se apunta en una cola. **Crear un artículo nunca depende de que haya internet.**
- Cada cinco minutos, la caja sube lo que haya pendiente.
- El pie de la pantalla de catálogo dice cuántos cambios esperan, y hay un botón para subirlos en el momento.

SI EL PIE ESTÁ EN ROJO Y NO BAJA

Puede ser que no haya línea —y entonces se arregla solo— o que la tienda esté rechazando los envíos. Lo segundo casi siempre es que en el módulo de PrestaShop está apagado «Aceptar cambios de catálogo desde la caja», que viene apagado de fábrica. Avisa al administrador.

Devoluciones, cambios y anulaciones

Botón **Devolver** de la barra de arriba. Hace falta el permiso «Devolver», que de fábrica tienen el encargado y el administrador.

Devolución o cambio
La factura original no se borra: se emite una rectificativa.

Cerrar

Nº DE FACTURA

Buscar

Escribe el número de la factura —o escanea el QR del ticket— y pulsa «Buscar».

Elige qué se devuelve y cuánto.

Devolver en efectivo

A la tarjeta

Dar un vale

Se busca la factura y se marca qué se devuelve.

- 1 Escribe el **número de la factura** —está en el ticket, debajo del QR— y pulsa **Buscar**.
- 2 Marca **cuántas unidades** se devuelven de cada línea, con **-**, **+** o **Todo**.
- 3 Elige cómo se le devuelve el dinero: **en efectivo**, **a la tarjeta** o **con un vale**.
- 4 Escribe el **motivo**. Es obligatorio.

LA FACTURA ORIGINAL NO SE BORRA

Se emite una **factura rectificativa** en su serie propia, con los importes en negativo. Lo exige el reglamento: los registros son inalterables, y las rectificativas van «en todo caso» en una serie específica.

Un TPV que «anule» una venta borrándola no es un sistema conforme, por muy cómodo que resulte.

NO SE PUEDE DEVOLVER DOS VECES LO MISMO

De cada línea se ve lo que ya se devolvió y cuánto queda. Si alguien presenta el mismo ticket dos veces, la segunda no pasa — y esa es exactamente la razón de que esté ahí.

Un cambio

Un cambio son dos cosas seguidas: se devuelve lo que trae y se le vende lo que se lleva. Se hace la devolución **con un vale** y después se cobra la venta nueva usando ese vale. Así queda todo documentado y el dinero cuadra en el arqueó.

Por qué el motivo es obligatorio

Porque sin él el histórico no sirve para nada: no se puede saber si se devuelve por defectuoso, por talla, o porque la misma persona lo hace todos los días.

Vales, tarjetas regalo y cupones

Botón **Vales**.

Vales, tarjetas regalo y cupones
Todavía no hay ninguno.

Vender tarjeta regalo**Crear cupón****Cerrar**

Aquí salen las tarjetas regalo que vendas, los vales que des al devolver algo y los cupones de promoción que crees.

Todo lo emitido, con su saldo y su estado.

LOS TRES SON PAPELES CON UN CÓDIGO, PERO NO SON LO MISMO

Tarjeta regalo: el cliente pagó por ella. Es dinero que ya entró en la caja.

Vale: nace de una devolución. Es una deuda de la tienda con el cliente.

Cupón: es una promoción. No vale dinero: rebaja el precio.

La diferencia importa en lo fiscal. Vender una tarjeta regalo **no es vender mercancía**: es cobrar por adelantado, y la venta se declara cuando se gasta. Un cupón, en cambio, baja la base imponible de la venta en la que se usa.

Usarlos al cobrar

Con el ticket empezado se pulsa **Vale o cupón** y se teclea el código. El programa sabe qué es cada uno:

- Un **cupón** rebaja las líneas y baja el total.
- Un **vale o tarjeta regalo** paga: al pulsar COBRAR solo se pide el resto.

UN VALE NUNCA PAGA MÁS QUE LA COMPRA

Un vale de 50 € en una compra de 20 € paga 20, y los 30 se quedan en el vale. Devolver la diferencia en metálico convertiría cualquier tarjeta regalo en dinero.

Los códigos

Llevar un prefijo que dice qué son — **TR** tarjeta regalo, **VD** vale de devolución, **CP** cupón— y diez caracteres. **No llevan I, L, O, 0 ni 1**: un vale se lee por teléfono, y «cero» y «o» son la misma cosa cuando se dictan.

Entregárselo al cliente

En cuanto se emite un vale o una tarjeta regalo —y en la lista, con **Entregar**— sale esta pantalla:



Los tres canales reparten el mismo PDF.

Imprimir

Saca un A5 por la impresora de folios, con el importe, el código en grande, un **QR de 40 mm** y las condiciones escritas: si es de un solo uso, la compra mínima, la caducidad y que no es canjeable por dinero.

WhatsApp

Manda el **PDF**, no un mensaje con el código suelto.

Correo

Lo mismo, con el PDF adjunto.

Dentro del QR va el **código tal cual**, no una dirección de internet. Así el lector del mostrador lo mete en el buscador exactamente igual que si se hubiera tecleado: no hace falta conexión, ni una web que pueda caerse. Y como el buscador reconoce los códigos de vale, escanearlo desde la pantalla de venta aplica el descuento directamente.

Las condiciones van **en el papel** y no solo en la pantalla del TPV. Un vale de un solo uso que no lo diga es una discusión en el mostrador con el cliente delante, y la razón la tiene el cliente: nadie le avisó.

Si se pierde o lo roban

Anular. No se borra: se queda en la lista, apagado y con su historial, para poder explicar qué pasó.

EL SALDO PENDIENTE ES DINERO QUE DEBES

Arriba sale la suma de lo que queda por gastar en todos los vales vivos. Es la cifra que nadie mira hasta que hace las cuentas del año y descubre que tiene tres mil euros en tarjetas regalo sin gastar.

Cobrar después: enlace de pago

El cliente se lleva la mercancía y paga desde su móvil, o encarga algo y lo paga antes de venir a recogerlo. Con el ticket hecho se pulsa **Cobrar después**, se escribe su **correo o su teléfono**, y se le manda un enlace de pago de Redsys.

LA VENTA NO SE FACTURA AL MANDAR EL ENLACE

Se factura sola cuando Redsys confirma el cobro. Emitir la factura antes sería declarar ante la AEAT ventas que a lo mejor nadie paga, y luego rectificarlas una a una — y la rectificativa también se declara.

Es la misma regla que se sigue con los pedidos de la tienda: no se factura lo que no consta pagado.

LOS DATOS DE LA TARJETA NO PASAN POR LA TIENDA

La página del enlace solo enseña lo que se va a pagar y manda al cliente a la pasarela de Redsys. La tarjeta la pide Redsys en su propio dominio: ni la tienda ni la caja la ven ni la guardan.

SI REDSYS ESTÁ EN PRUEBAS, EL AVISO LO DICE

En el entorno de pruebas **no se cobra dinero de verdad**. El programa lo advierte en el mismo mensaje que confirma el envío, con un aviso naranja. Entregar la mercancía creyendo que te han pagado, cuando estabas en pruebas, es el peor final posible de esta función.

De dónde salen las claves de Redsys

De fábrica, **del módulo oficial de Redsys si está instalado**: son las que el comercio ya tiene probadas y funcionando. Copiarlas a mano cuando ya existen es la forma más rápida de acabar con dos configuraciones distintas y una de las dos mal.

Si no está, se ponen a mano en el módulo, pestaña **Pagos**: código de comercio, terminal, clave secreta y entorno.

PARTE 4

Manual de administrador

Todo lo que se configura está en un solo sitio: **Ajustes**, en la barra de arriba, con trece pestañas. Solo lo ve quien tiene permiso de configurar.

WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable	Copias de seguridad	Licencia
Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC		

Elige el juego de colores del TPV. Se aplica al reiniciar el programa.

☒


Coral
 Blanco, mucho aire y un naranja para lo que se pulsa. Es el que mejor funciona de lejos: el botón de cobrar se ve desde la puerta.

☐


Grafito
 Negro y gris claro, con un ámbar para cobrar. El más sobrio de los cinco y el que menos cansa en una jornada larga.

☐


Crema
 Tonos tierra y esquinas muy redondeadas. Para cafeterías, panaderías y tiendas donde la caja está a la vista del cliente.

☐


Carmín
 Negro sobre gris muy claro, con el rojo reservado para el botón de cobrar. Nada compite con él.

☐


Noche
 Oscuro de verdad, no gris oscuro. Para mostradores con poca luz o turnos de noche, donde una pantalla blanca deslumbra.

DONDE VA EL TICKET
 El listado del pedido y los productos cambian de lado. Depende del mostrador: hay barras en las que el dependiente esta a la izquierda del cliente y la pantalla se ve de canto.

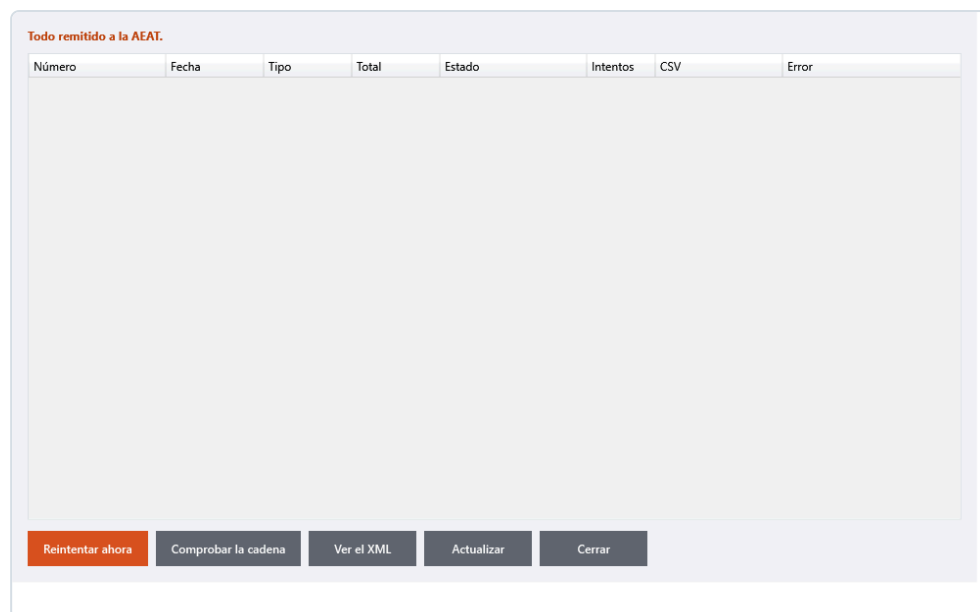
Guardar
Cerrar

La pantalla de ajustes.

LAS TRECE PESTAÑAS, UNA A UNA

Cada pestaña de Ajustes está explicada con su captura en la parte siguiente de este manual. Aquí van las tareas del administrador que no son «rellenar un campo».

El libro de registros



Todos los registros, con su estado ante la AEAT.

La lista completa de lo emitido, con su número, su huella, su estado y la respuesta de la AEAT. Desde aquí se reenvía lo que quedó pendiente y se subsanan los rechazos.

ESTADO	QUÉ SIGNIFICA
Pendiente	Generado, aún sin remitir. Normal durante unos segundos, o mientras no hay internet.
Aceptado	La AEAT lo ha admitido. Nada que hacer.
Aceptado con errores	Admitido, pero con un aviso. Conviene mirarlo.
Rechazado	Hay que subsanarlo. El motivo aparece literal; se corrige y se reenvía.

Cuando la AEAT rechaza un registro

Un rechazo **no anula la factura**: la factura se expidió y es válida. Lo que falta es que su registro entre en el sistema de la Agencia. Hasta que entre, esa venta consta como no remitida.

El motivo sale literal en el libro, con su código. Los que se ven de verdad:

CÓDIGO	QUÉ PASA	QUÉ SE HACE
1239	El NIF del destinatario no es válido: el dígito de control no cuadra.	Se corrige el NIF del cliente y se emite una rectificativa . El registro rechazado no se puede reenviar con otro NIF.
1198	Faltan campos obligatorios de la clasificación fiscal elegida.	Casi siempre es que la venta se clasificó mal. Rectificativa con la clasificación correcta.
2000	La huella no cuadra.	Avisa a soporte. Si sale esto, algo ha tocado el libro por debajo. Ojo: la AEAT <i>acepta</i> el registro y solo avisa — por eso hay que mirar el libro y no fiarse de que «entró».
2007	Se ha marcado como primer registro y ya había cadena para este obligado y sistema.	Es un aviso, no un rechazo. Sale cuando se reinstala una caja sin conservar su libro. No reinstales una caja sin la copia de seguridad.
3000	Registro duplicado.	Ya estaba dentro. No hay nada que hacer: se marca como aceptado.

LO QUE NUNCA SE HACE CON UN RECHAZO

Borrar el registro, cambiarle el importe o volver a usar su número. La numeración no se reutiliza jamás y el libro no se toca: son las dos cosas que el reglamento exige y las dos que un inspector mira primero.

Incidencias de conexión

Cuando la AEAT no contesta, el programa **abre una incidencia** y sigue vendiendo. Los registros que se generen mientras tanto se marcan como generados durante una incidencia —es un campo del propio registro, previsto por la norma— y salen en orden en cuanto vuelve la línea.

El administrador no tiene que hacer nada, salvo una cosa: **mirar la banda roja de arriba**. Si lleva días con un número que no baja, no es un problema de línea: es que algo impide remitir —el certificado caducado, casi siempre— y hay que entrar en el libro a ver el motivo.

Usuarios y permisos

Usuarios de la caja

Cada venta queda con el nombre de quien la hizo.

Nuevo usuario

Cerrar

Administrador Administrador Usuario: admin · última entrada 05/09 07:03	Modificar	Dar de baja
Dependiente Dependiente Usuario: caja · nunca ha entrado	Modificar	Dar de baja

2 usuario(s) activo(s). El PIN se guarda cifrado: si alguien lo olvida, se le pone uno nuevo, no se puede consultar el suyo.

Cada usuario con su PIN y sus permisos.

Cada persona que toca la caja tiene su usuario y su PIN. No es burocracia: el libro apunta **quién** hizo cada devolución, cada anulación y cada arqueo, y sin usuarios separados esa columna no vale para nada.

Los trece permisos:

PERMISO	QUÉ DEJA HACER
Vender	Cobrar. Es el mínimo para trabajar en el mostrador.
Devolver	Devoluciones y abonos, que emiten una rectificativa.
Anular	Anular una factura que no debió emitirse.
Descuento libre	Descuentos por encima del límite normal, y el descuento sobre el total.
Abrir cajón	Abrir el cajón sin una venta detrás.
Arqueo	Abrir y cerrar la caja, y hacer el arqueo.
Ver libro	Ver el libro de registros y el estado de la remisión.
Subsanar	Reenviar registros y arreglar rechazos.
Configurar	Entrar en Ajustes. Incluye el certificado: dalo con cuidado .
Gestionar usuarios	Dar de alta y de baja a personas.
Ver informes	Los informes de ventas.
Ver pedidos	Los pedidos de la tienda en línea.
Gestionar catálogo	Alta y modificación de artículos desde la caja.

QUIEN NO PUEDE, NO LO VE

Los botones de lo que un usuario no tiene permitido **no salen**, no salen en gris. Un botón apagado es un botón que el dependiente pulsa todos los días y que le hace pensar que le falta algo.

El bloqueo por PIN fallido

A los **cinco intentos fallidos seguidos**, el usuario se bloquea un rato. No se desbloquea solo antes de tiempo ni hay forma de saltárselo desde la pantalla de entrada: lo levanta alguien con permiso de gestionar usuarios.

El certificado

Se elige en **Ajustes** → **AEAT y certificado**. El fichero **se queda donde esté**: el programa guarda su ruta y su contraseña cifrada, no una copia. Así no hay dos certificados del titular circulando por el disco.

LO QUE PASA CUANDO CADUCA, Y AVISA TARDE

Un certificado caducado no da un error claro: la conexión con la AEAT falla y el programa lo trata como una incidencia de línea. Se sigue vendiendo, los registros se acumulan, y la banda roja sube sin que nadie entienda por qué.

Apunta la fecha de caducidad en el calendario y renuévalo con un mes de margen. La pantalla de Ajustes la enseña.

La fecha de arranque en real

Arriba del todo de **Ajustes** → **AEAT y certificado**, en rojo. Hasta el día que se ponga ahí, la caja está en **pruebas**: se vende, se cobra y se imprime, nada tiene efecto fiscal, no se manda nada a la AEAT y quien expide las facturas sigue siendo la tienda en línea, si la hay.

A partir de ese día se da la vuelta: factura el TPV y la facturación de PrestaShop se apaga sola.

1 de enero de 2027

Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.

1 de julio de 2027

Los demás obligados: autónomos y el resto.

ANTES DE PONER LA FECHA, LÉELO

El artículo 16.5 del RD 1007/2023: remitir un registro en VERI*FACTU puede entenderse como que el obligado **opta** por esa modalidad para el resto del año natural. Apagarlo después no deshace esa opción.

Y si llega el día y falta el certificado, el NIF del obligado o la serie, el programa **no arranca** —arrancar sin certificado daría una tanda de errores de la AEAT con las ventas ya hechas— pero lo dice en la banda de arriba.

Varias cajas

Aquí es donde se cometen los errores caros, y todos son el mismo error.

CADA CAJA, SU SERIE Y SU NÚMERO DE INSTALACIÓN. NUNCA SE COMPARTEN.

Dos cajas con la misma serie generan **numeración duplicada**, y la AEAT la rechaza sin excepción. Cuando se detecta ya hay un montón de facturas emitidas mal que no se pueden reenumerar: hay que rectificarlas una a una.

La Agencia lleva la cuenta de la cadena por **obligado + sistema informático + número de instalación**. Es lo que hace que dos cajas puedan trabajar a la vez sin pisarse, y lo que se rompe si se clona una instalación.

Al montar una caja nueva:

1. Se le pone un **código** distinto (TPV1, TPV2...).
2. Se le pone una **serie** distinta.
3. Se le pone un **número de instalación** distinto.
4. **Nunca se copia la carpeta de datos de otra caja.** Se instala limpia.

La licencia

Se pega una vez en **Ajustes** → **Licencia** y no vuelve a tocarse. Se comprueba en el propio equipo: no hace falta internet, ni activarla, ni confirmarla nunca.

Va a nombre del **NIF del obligado**, que tiene que ser el mismo con el que factura la caja. Si no coincide, el programa lo dice.

UNA LICENCIA NUNCA IMPIDE FACTURAR

Sin licencia, o con una que no cuadra, sale un aviso y se sigue facturando con normalidad. Un sistema de facturación que dejara de funcionar por un asunto comercial dejaría al comercio con ventas sin declarar.

Facturas rectificativas

Una factura emitida y remitida **no se corrige**: se rectifica con otra.

TIPO	CUÁNDO
Por sustitución	Se rehace la factura entera. La nueva lleva los importes correctos y declara los de la anterior.
Por diferencias	Solo el ajuste, normalmente en negativo. Es lo que se usa para un abono.

Van en su serie propia obligatoria. El programa comprueba que la serie está configurada y que no coincide con la de la caja, y se niega a emitir si falta.

Régimen de viajeros

LO QUE ESTE PROGRAMA NO PUEDE HACER

Desde el 1 de enero de 2019 el documento de reembolso (DER) es **obligatoriamente electrónico** y se visa en el sistema **DIVA** de la Agencia Tributaria, en la aduana de salida. El papel dejó de admitirse. **Ningún TPV puede emitir un DER válido por su cuenta.**

Lo que hace EcomTPV es lo único honrado: dejar constancia de la venta, guardar los datos del viajero que DIVA va a pedir, sacarlos en un fichero para cargarlos allí o entregarlos a la entidad de devolución, e imprimir una hoja que le dice al cliente *qué tiene que hacer* — y que dice con todas las letras que esa hoja no es el DER.

Condiciones que hay que cumplir, y que la hoja recuerda:

- El viajero reside habitualmente **fuera** de la Unión Europea.
- Los bienes salen de la UE en su equipaje personal en los **tres meses** siguientes a la fecha de la factura.
- Son para uso personal, no para una actividad económica.
- **No hay importe mínimo**: los 90,15 € se suprimieron en 2019.

Copias de seguridad

Se copia entera la carpeta `C:\Users\<usuario>\AppData\Roaming\EcomTPV\`, a diario y a un sitio que no sea el mismo disco.

QUÉ SE PIERDE SI NO HAY COPIA

El libro de registros de facturación. Es un documento con trascendencia tributaria que hay que conservar durante el plazo de prescripción, y no se puede reconstruir a partir de los tickets impresos: la cadena de huellas no se puede rehacer.

Cuando algo va mal: qué mirar primero

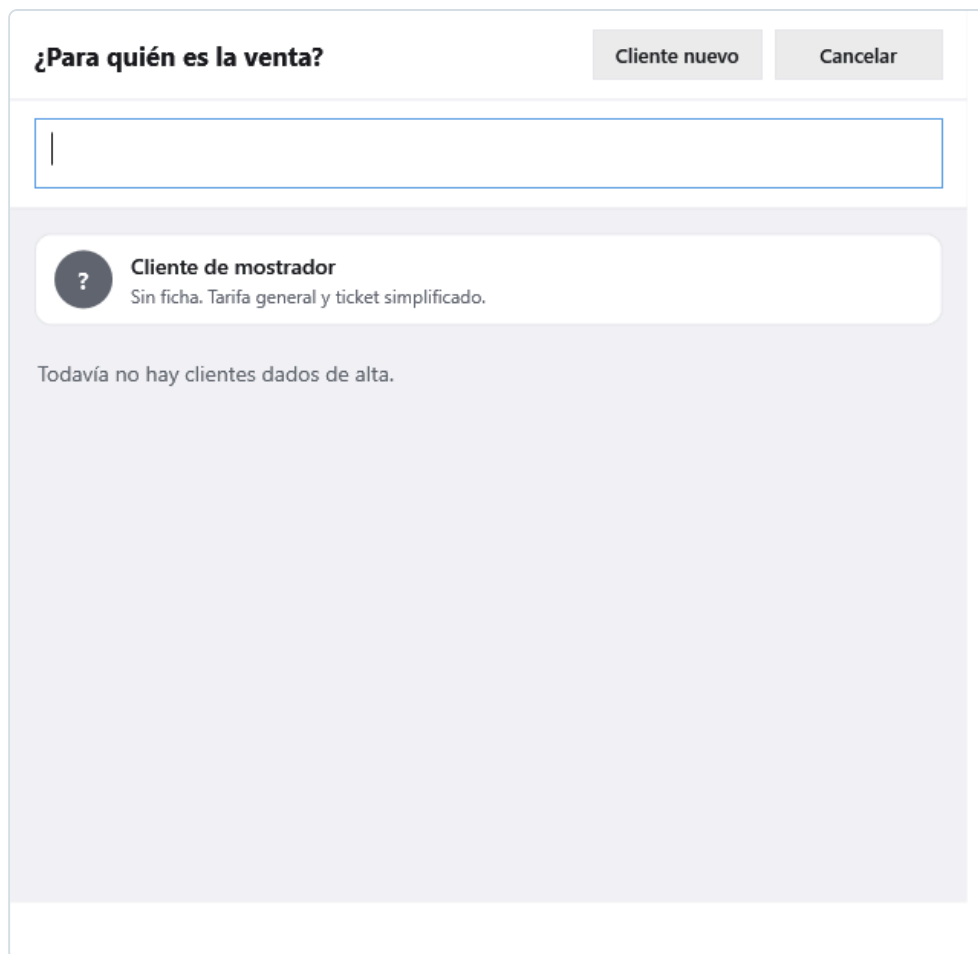
LO QUE SE VE	QUÉ MIRAR
La banda roja no baja en días	El certificado, casi siempre caducado. Ajustes → AEAT. Si el certificado está bien, el motivo literal está en el libro.
«No se puede establecer una conexión» con la tienda	Que la tienda esté encendida y que la dirección vaya por https : el TPV se niega a hablar por http salvo con el propio equipo.
Los pedidos de la web no llegan	Ajustes → PrestaShop: token y secreto. Y en la tienda, que el conector esté activado.
Una factura por WhatsApp que dice «en cola»	Es correcto: el servicio de mensajería tiene horario. Saldrá sola. Si corre prisa, mándala por correo, que no tiene horario.
El QR sale muy pequeño o muy grande	Ajustes → Impresora de tickets: los puntos por pulgada. La norma pide entre 30 y 40 mm.
«Tu usuario no puede...»	Permisos. Ajustes → Usuarios, con permiso de gestionar usuarios.
El programa dice que falta configurar y no deja cobrar	Faltan el nombre o el NIF del obligado. Sin eso no se puede facturar: el NIF va dentro de la huella de cada registro.

ANTES DE LLAMAR A SOPORTE

Ten a mano el **número de la factura** que da problemas y el **motivo literal** que sale en el libro. Con esas dos cosas se resuelve casi todo por teléfono; sin ellas hay que empezar por adivinar.

Cientes y precios especiales

En la cabecera del pedido, arriba a la derecha, está el cliente. De fábrica pone «Cliente de mostrador»: se toca y se elige o se da de alta.



The screenshot shows a modal dialog box titled "¿Para quién es la venta?". At the top right, there are two buttons: "Cliente nuevo" and "Cancelar". Below the title is a large, empty text input field. Underneath the input field is a card for the "Cliente de mostrador" (Counter Client). This card features a question mark icon, the title "Cliente de mostrador", and the description "Sin ficha. Tarifa general y ticket simplificado." Below this card, the text "Todavía no hay clientes dados de alta." (There are still no clients registered yet.) is displayed. The background of the dialog is a light gray.

Lo primero es el buscador, y lo segundo «cliente de mostrador».

De la ficha del cliente cuelgan tres cosas que no se pueden teclear en cada venta: su **NIF** —que va dentro del registro que se remite a la AEAT—, su **descuento** y sus **precios especiales**.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

NIF

Va dentro del registro que se remite a la AEAT. Si es un cliente extranjero, déjalo vacío aquí y usa el cuadro de «Factura con NIF» al cobrar, que pide el tipo de documento y el país.

DOMICILIO

CORREO

TELÉFONO

TARIFA

El grupo con las mismas condiciones: «Mayorista», «Empleado», «Colegio»... Los precios especiales puestos a una tarifa valen para todos sus clientes. Todavía no hay ninguna.

DESCUENTO GENERAL (%)

Se aplica a lo que NO tenga precio especial. Un precio especial ya es el precio pactado y no lleva este descuento encima.

NOTAS

☒ Activo

La ficha.

Buscarlo en la tienda online

Si hay PrestaShop configurado, en esa misma pantalla hay **Buscar en la tienda** —o se pulsa **Intro** en el buscador—. Busca por **correo**, nombre, apellidos, empresa, NIF o teléfono, y devuelve como mucho treinta.

Los de la tienda salen en un bloque aparte, debajo de los de la caja. Al elegir uno se crea su ficha aquí con su NIF, su dirección y su correo, y el **grupo** de PrestaShop se propone como tarifa.

La ficha se guarda **al elegirla**, no al buscarla. Traerse el fichero de clientes de la tienda entero a la caja «por si acaso» no es una comodidad: es un problema de protección de datos. Por eso tampoco hay forma de pedir «todos», y con menos de tres letras no se busca.

Lo que se gana: el que compra en la web y se pasa por la tienda ya está dado de alta. Volver a teclearlo es un minuto por cliente y **un NIF mal tecleado de cada veinte** — y ese NIF viaja dentro del registro que se remite a la AEAT.

Tarifas

Una tarifa agrupa a los clientes con las mismas condiciones: «Mayorista», «Hostelería», «Empleado». Un precio puesto a la tarifa vale para todos sus clientes, y así no hay que repetirlo cliente a cliente.

Precios especiales: precio, no porcentaje

Se guarda el **precio final**, no un descuento. Es lo que se pacta de verdad —«a este le cobras el kilo a 4,20»— y lo que no cambia solo el día que sube la tarifa general.

EL ORDEN DE PRIORIDAD, Y POR QUÉ ES ESE

1. Precio especial **del cliente**. Es un acuerdo con esa persona: gana a todo.
2. Precio especial **de su tarifa**.
3. El precio normal **menos su descuento general**.

Un precio especial **no lleva encima el descuento general**: ya es el precio pactado. Encadenar las dos cosas es como se acaba vendiendo por debajo de coste sin que nadie entienda por qué.

SE PUEDE CAMBIAR EL CLIENTE A MITAD DEL TICKET

Y entonces se recalcula todo. Pasa constantemente en el mostrador: se empieza a picar la compra y a mitad dicen «apúntalo a la cuenta de la peluquería». El precio de tarifa sale tachado al lado del rebajado, para que se vea lo que se le ha descontado.

Control de caja y arqueos

Botón **Caja**. Hace falta el permiso «Arqueo»: un dependiente cobra, pero no abre ni cierra el cajón ni saca dinero.

Control de caja
Caja TPV1

EntradaSalidaCerrar cajaSalir

ARQUEO DE

Toda la caja

La caja está CERRADA.
Ábrela con el fondo que dejes en el cajón. Hasta entonces, las ventas en efectivo se cobran igual pero no hay arqueo que cuadrar.

Abrir caja

Apertura, movimientos y arqueo.

Abrir caja

Con el fondo que se deja en el cajón. No se puede abrir dos veces: dos aperturas seguidas sumarían dos fondos y el arqueo saldría sobrado sin ninguna pista.

Entrada y Salida

Dinero que entra o sale y que no es una venta: un cambio, pagar al mensajero, una retirada a la caja fuerte. **El motivo es obligatorio.**

Arqueo de

Toda la caja, o **un empleado**.

Cerrar caja

Se cuenta el dinero y se escribe cuánto hay.

SE CUENTA A CIEGAS, Y ES A PROPÓSITO

No se enseña lo que debería haber antes de contar. Enseñarlo convierte el arqueo en un trámite: se teclea la cifra que pone en la pantalla y el descuadre no aparece nunca — que es justo lo contrario de para lo que sirve contar la caja.

EL ARQUEO QUE SIRVE ES EL DE LA PERSONA

Saber que al final del día faltan cuarenta euros no arregla nada. Saber en el turno de quién apareció la diferencia, sí. Por eso cada movimiento lleva apuntado el empleado.

En el arqueo de una persona el **fondo no cuenta**: no lo puso ella y no se lo lleva. Lo que se le pide es que cuadre lo que ha movido en su turno.

ESTO NO ES EL LIBRO DE REGISTROS

Aquel documenta las ventas ante la AEAT. Este es la contabilidad del **cajón**. Una venta con tarjeta va al primero y no al segundo; un cambio de moneda, al revés. Mezclarlos es como se acaba con un arqueo que no cuadra nunca.

PARTE 5

Ajustes, pantalla a pantalla

Las trece pestañas de **Ajustes**, cada una con su foto y con lo que hay que poner en cada campo. Casi todas terminan con un botón que hace la prueba de verdad: abre el certificado, imprime un ticket, manda un correo, llama a la tienda. Guardar un dato y que el fallo salga tres días después, en mitad de una venta, es lo que hay que evitar — y en un mostrador eso significa una cola de gente esperando.

Aspecto

WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable	Copias de seguridad	Licencia
Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC		

Elige el juego de colores del TPV. Se aplica al reiniciar el programa.

☒


Coral
Blanco, mucho aire y un naranja para lo que se pulsa. Es el que mejor funciona de lejos: el botón de cobrar se ve desde la puerta.

☐


Grafito
Negro y gris claro, con un ámbar para cobrar. El más sobrio de los cinco y el que menos cansa en una jornada larga.

☐


Crema
Tonos tierra y esquinas muy redondeadas. Para cafeterías, panaderías y tiendas donde la caja está a la vista del cliente.

☐


Carmín
Negro sobre gris muy claro, con el rojo reservado para el botón de cobrar. Nada compite con él.

☐


Noche
Oscuro de verdad, no gris oscuro. Para mostradores con poca luz o turnos de noche, donde una pantalla blanca deslumbra.

DONDE VA EL TICKET
El listado del pedido y los productos cambian de lado. Depende del mostrador: hay barras en las que el dependiente esta a la izquierda del cliente y la pantalla se ve de canto.

Guardar
Cerrar

Los cinco diseños y las opciones de la botonera. El cambio afecta a todas las pantallas, no solo a la de venta.

Imágenes de producto y de familia

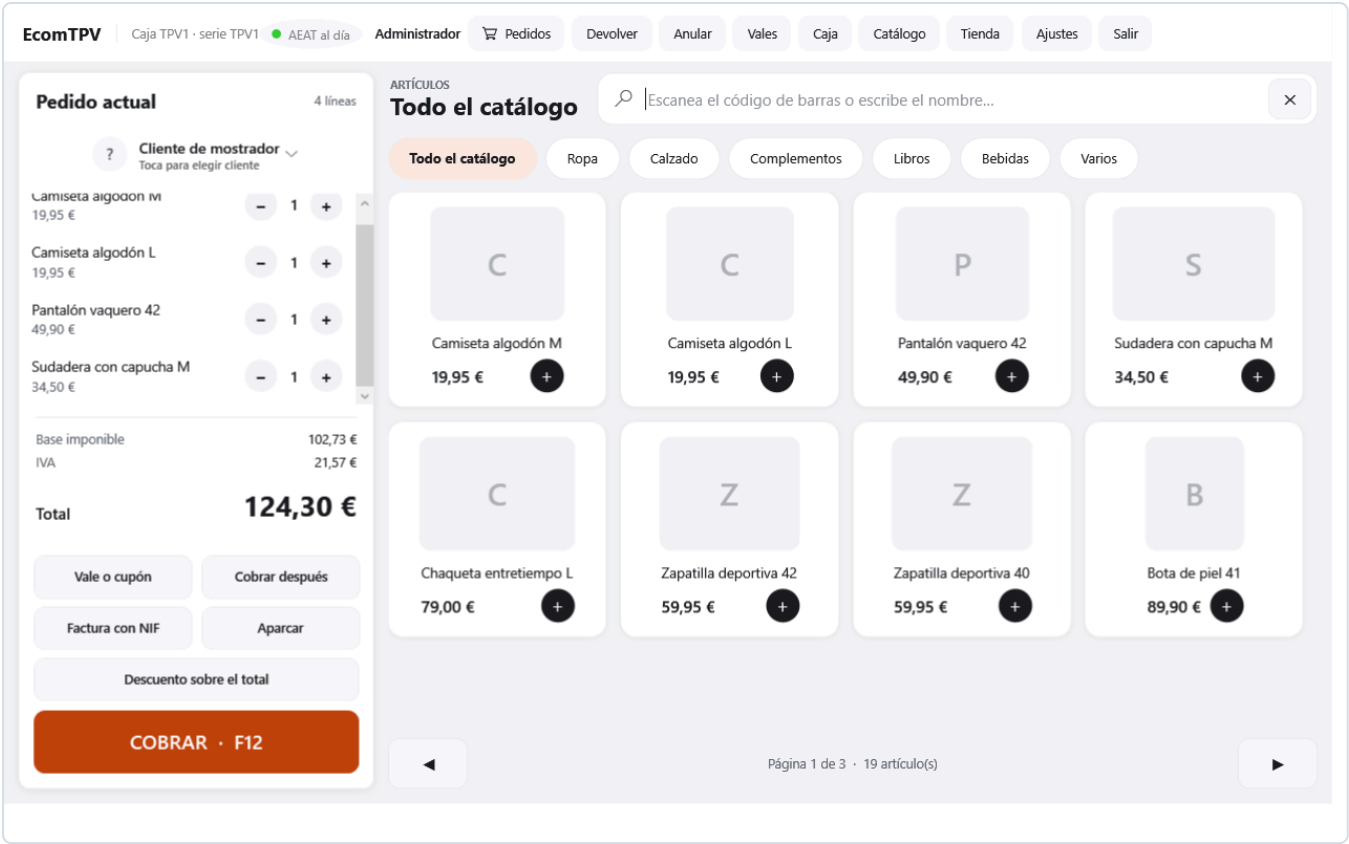
Queda mejor, pero en un catálogo grande la botonera va más lenta la primera vez, mientras se descargan las fotos.

Botones por página

Cuántos caben antes de paginar. Con pantalla pequeña, menos.

Dónde va el ticket

A la **derecha** (lo habitual, con los productos a la izquierda) o a la **izquierda**, con los productos a la derecha. Se aplica al cerrar Ajustes, sin reiniciar. No es una cuestión de gusto: depende del mostrador, y de a qué lado estaba el ticket en el TPV anterior — cambiar de sitio lo que se mira cincuenta veces al día cuesta semanas de errores.



La misma pantalla con el ticket a la izquierda y los productos a la derecha.

Obligado

WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable	Copias de seguridad	Licencia
Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC		

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

Comercio de Ejemplo, S.L.

Sale en la cabecera del ticket y va en el registro de facturación.

NIF

89890001K

El del obligado a expedir la factura. Tiene que coincidir con el del certificado, o haber una representación dada de alta en la AEAT.

DIRECCIÓN

Calle Mayor 1 · 28013 Madrid

TELÉFONO

910 000 000

TEXTO LIBRE DEL PIE DEL TICKET

Gracias por su compra.

Devoluciones, horario, agradecimiento... Lo que quieras que salga debajo.

☐ Usar la leyenda corta «VERI*FACTU» en vez de la larga

LA LEYENDA NO ES OPCIONAL

Debajo del QR tiene que ir, sí o sí, una de las dos: «Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT» o «VERI*FACTU». Lo exige el artículo 21 del RRSIF. En panel de 58 mm la corta cabe mejor.

Guardar

Cerrar

Quién factura. Sale impreso en cada documento y viaja dentro de cada registro.

EL NIF VA DENTRO DE LA HUELLA

Cambiarlo después no arregla lo ya emitido: hay que anular esos registros uno a uno, y su numeración no se reutiliza nunca. Compruébalo dos veces antes de la primera venta.

Impuestos y series

WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable	Copias de seguridad	Licencia
Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC		

IMPUESTO QUE REPERCUTE LA TIENDA

IVA — península y Baleares

Va dentro del desglose de cada registro. Una tienda de Canarias que lo mande como IVA está declarando un impuesto que no repercute.

CLAVE DE RÉGIMEN POR DEFECTO

01

«01» es la operación normal. Solo se cambia si toda la actividad de la tienda va con otra clave (recargo de equivalencia, criterio de caja, agencias de viaje...). Lista L8A del esquema de la AEAT.

SERIE DE LAS FACTURAS RECTIFICATIVAS

RECT

Obligatoria por el artículo 6.1.a) del RD 1619/2012: las rectificativas van «en todo caso» en una serie específica, aparte de la de las ventas.

SERIES: QUÉ OBLIGA LA LEY Y QUÉ NO

NO hace falta una serie por país ni por zona. El artículo 6.1.a) del RD 1619/2012 solo obliga a serie propia en cinco casos, y ninguno es geográfico:

- las expedidas por el destinatario o por un tercero (una serie por cada uno);
- las RECTIFICATIVAS;
- las de la disposición adicional quinta del Reglamento del IVA;
- las del artículo 84.uno.2.º g) de la Ley del IVA;
- las del artículo 61 quinquies.2 del Reglamento del IVA.

Puedes usar más series si te conviene... una por país, que es la que hace este TPV... pero por país no hay

Guardar

Cerrar

Impuesto que repercute la tienda

IVA en península y Baleares, IGIC en Canarias, IPSI en Ceuta y Melilla.

Clave de régimen por defecto

01 es la operación normal. Solo se cambia si *toda* la actividad va con otra clave: recargo de equivalencia, criterio de caja, agencias de viaje...

Serie de las facturas rectificativas

Obligatoria. El programa se niega a rectificar si está vacía o si coincide con la serie de la caja.

AEAT y certificado

Empezar a facturar real y VERI*FACTU

Arriba del todo de esta pestaña, en rojo. **Hasta el día que se ponga ahí, la caja sigue en PRUEBAS:** se vende, se cobra y se imprime, nada tiene efecto fiscal, no se manda nada a la AEAT y **quien expide las facturas sigue siendo PrestaShop**, como hasta ahora. A partir de ese día se da la vuelta: factura el TPV, se remite cada registro, y la facturación de PrestaShop se apaga sola.

1 de enero de 2027

Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.

1 de julio de 2027

Los demás obligados: autónomos y el resto.

Otra fecha

Para empezar antes de forma voluntaria, o para una prueba pactada.

Las dos fechas son las del **Real Decreto-ley 15/2025**, que aplazó la entrada en vigor. Se pone hoy y se olvida: el programa arranca solo el día que toca, sin que nadie tenga que acordarse con la tienda abierta.

Si llega el día y falta el certificado, el NIF del obligado o la serie, **NO arranca** —arrancar sin certificado daría una tanda de errores de la AEAT con las ventas ya hechas— pero lo dice en la banda de arriba con todas las letras.

El **artículo 16.5 del RD 1007/2023**: remitir un registro en VERI*FACTU puede entenderse como que el obligado **opta** por esa modalidad para el resto del año natural. Apagarlo después no deshace esa opción.

WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable	Copias de seguridad	Licencia
Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC		

EMPEZAR A FACTURAR REAL Y VERI*FACTU

Hasta el día que pongas aquí, la caja sigue en PRUEBAS: se puede vender y practicar, y nada de lo que se emite tiene efecto fiscal. A partir de ese día, cada factura se remite a la AEAT de verdad.

☐ **Programar el arranque en real**

☐ **1 de enero de 2027**
Contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades.

☐ **1 de julio de 2027**
Los demás obligados: autónomos y el resto.

☐ **Otra fecha**
Para empezar antes de forma voluntaria, o para una prueba pactada.

En pruebas. Nada de lo que se emite tiene efecto fiscal. Cuando quieras empezar de verdad, pon la fecha en Ajustes → AEAT.

El artículo 16.5 del RD 1007/2023: remitir un registro en VERI*FACTU puede entenderse como que el obligado opta por esa modalidad para el resto del año natural. Apagarlo después no deshace esa opción.

ENTORNO

Pruebas — nada tiene efecto fiscal

De fábrica, pruebas.

TIPO DE CERTIFICADO

De persona física o de representante

Guardar
Cerrar

Entorno

Pruebas mientras se monta; **Producción** el día que se factura de verdad. Hay también un simulador local para ensayar el circuito sin salir del equipo.

Certificado y contraseña

La contraseña se guarda cifrada con una clave derivada del equipo: si alguien se lleva el fichero de ajustes a otro ordenador, no le sirve de nada.

Enviar un registro de prueba

Hace el circuito entero y enseña la respuesta literal de la AEAT.

EL CERTIFICADO CADUCA

Y cuando caduca, los envíos fallan y aparece la banda roja. La pantalla de prueba dice la fecha: apúntala.

Impresora de tickets

WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable	Copias de seguridad	Licencia
Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC		

CÓMO ESTÁ CONECTADA

Sin impresora

NOMBRE DE LA IMPRESORA O PUERTO

En este equipo se ven: Microsoft Print to PDF · PDFCreator · COM1 · COM3 · COM4

DIRECCIÓN IP

Solo si está en red.

PUERTO DE RED

9100

Las térmicas de red usan el 9100.

ANCHO DEL PAPEL

80 mm (48 caracteres)

RESOLUCIÓN (PPP)

203

Casi todas las térmicas son de 203 ppp. Se usa para calcular el tamaño del QR.

COPIAS

Guardar

Cerrar

La térmica ESC/POS. La pantalla enseña las impresoras y los puertos COM que ve en este equipo, así que no hay que adivinar el nombre.

MIDE EL QR CON UNA REGLA

Entre 30 y 40 mm de lado, por el artículo 21 del reglamento. El código va con el mandato nativo de la impresora, no como imagen, justo para poder garantizarlo; la impresión de prueba escribe el tamaño calculado. Compruébalo la primera vez.

Impresora de facturas A4

WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable	Copias de seguridad	Licencia
Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC		

IMPRESORA DE FOLIOS

En este equipo se ven: Microsoft Print to PDF · PDFCreator

COPIAS

1

MARGEN DEL FOLIO (MM)

15

QUÉ SE IMPRIME EN CADA UNA

LOS TICKETS (FACTURAS SIMPLIFICADAS)

Impresora de tickets (térmica)

LAS FACTURAS COMPLETAS (CON NIF)

Impresora de facturas A4

☐ Imprimir solo al cerrar la venta, sin pulsar nada

[Imprimir una factura de prueba en A4](#)

Guardar

Cerrar

Cualquier impresora instalada en Windows, y —lo importante— **qué se imprime en cada una**. Son dos listas independientes: tickets por un lado, facturas completas por otro. Se pueden cruzar, y se puede apagar cualquiera de las dos.

POR QUÉ SON DOS IMPRESORAS Y NO UNA CON OPCIONES

A la térmica se le mandan órdenes en crudo; a una láser hay que dibujarle la página. Mandarle a una láser el flujo de un ticket saca folios con basura, y sin ningún error, porque el trabajo se envía perfectamente.

Bluetooth y NFC

WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable	Copias de seguridad	Licencia
Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC		

PUERTO DE LA IMPRESORA BLUETOOTH

Puertos que se ven ahora: COM1 · COM3 · COM4

ANCHO DEL PAPEL

58 mm (32 caracteres) — lo normal en portátiles

Imprimir una prueba por Bluetooth

CÓMO EMPAREJAR

En Windows, una impresora Bluetooth emparejada aparece como un puerto serie. Empareja primero en Ajustes de Windows y mira qué COM le ha tocado.

NFC

HACE FALTA UN LECTOR

El envío por NFC necesita un lector PC/SC conectado (los ACR122U y compatibles). El mensaje que se escribe es un registro NDEF de tipo URI con la dirección de cotejo de la AEAT: la misma que contiene el código QR. El cliente acerca el móvil y se la lleva, sin instalar nada.

En este equipo no se ha detectado ningún lector.

Guardar **Cerrar**

Para impresoras portátiles. En Windows, una impresora Bluetooth emparejada aparece como un puerto serie: se empareja primero en los ajustes de Windows y aquí se elige el COM que le haya tocado.

WhatsApp

Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC		
WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable	Copias de seguridad	Licencia

DIRECCIÓN DEL SERVICIO

RUTA DEL ENVÍO

CLAVE DE LA API

Se guarda cifrada con una clave de este equipo. No aparece en el registro ni en los mensajes de error.

ETIQUETA DEL EVENTO

Para que el servicio pueda clasificar los envíos.

PREFIJO DEL PAÍS

Se añade cuando el cliente da el número sin él.

NÚMERO PARA LA PRUEBA

Se le mandará un mensaje de prueba. Pon tu propio número.

Guardar

Cerrar

Envío del ticket por WhatsApp a través de un servicio de mensajería. Necesita la dirección del servicio y su clave, que se guarda cifrada.

Correo

Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC		
WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable	Copias de seguridad	Licencia

SERVIDOR SMTP

PUERTO

587

587 con STARTTLS, 465 con SSL directo.

☒ Usar cifrado

USUARIO

CONTRASEÑA

Se guarda cifrada.

DIRECCIÓN DEL REMITENTE

NOMBRE DEL REMITENTE

ASUNTO

- - - -

Guardar

Cerrar

Servidor SMTP, puerto, usuario, contraseña y remitente. El asunto admite variables como `{numero}`. El botón de prueba manda un correo de verdad.

PrestaShop

Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC
WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable
		Copias de seguridad	Licencia			

QUÉ TIENDA ES

PrestaShop 8 o 9 — módulo ecom_tpv_connect

Lo único que cambia es la dirección a la que se llama. Si esto está mal, la tienda contesta «no encontrado» y parece que el token es incorrecto.

DIRECCIÓN DE LA TIENDA

La raíz de la tienda, por ejemplo https://mitienda.es — sin la barra final y sin /wp-json ni /index.php: eso lo pone el TPV solo.

TOKEN

El que da el módulo de PrestaShop, o el plugin de WooCommerce en WooCommerce > EcomTPV Connect.

SECRETO COMPARTIDO

Se usa para firmar cada petición con HMAC-SHA256. El token solo no basta: viaja en cada llamada y acaba en registros y copias.

SINCRONIZAR CADA (MINUTOS)

10

☒ Bajar el catálogo y las existencias de la tienda

☒ Subir las ventas del mostrador a la tienda

Guardar **Cerrar**

La conexión con la tienda: dirección y clave secreta, que salen de la pantalla de configuración del módulo. Tres botones de actualización manual, además de la sincronización automática cada cinco minutos:

- **Actualizar productos** — baja el catálogo entero. Es el lento.
- **Actualizar stock y precios** — solo lo que cambia. Es el rápido.
- **Actualizar datos** — vuelve a leer la configuración de la tienda.

Caja y red

Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC
WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable
						Copias de seguridad
						Licencia

Caja TPV1

Serie: TPV1
Número de instalación: 001

ESTO NO SE TOCA

El número de instalación identifica esta caja ante la AEAT y NO PUEDE REPETIRSE JAMÁS para este obligado: ni aunque se formatee el equipo y se reinstale. Por eso se genera una sola vez y no se borra al desinstalar. No lo cambies a mano.

VARIAS CAJAS: PASO A PASO

CÓMO SE MONTA UNA SEGUNDA CAJA

1. Instala EcomTPV en el segundo equipo, o copia la carpeta del portable.
2. Arráncalo con otro código de caja:
EcomTPV.exe --caja=TPV2
En el instalador, añade eso al final del acceso directo.
3. Pon en él los MISMOS datos de PrestaShop (dirección, token y secreto) que ves en la pestaña PrestaShop de esta caja.
4. Descarga el catálogo y ya vende.

La segunda caja se da de alta sola en la tienda la primera vez que conecta: aparece en PrestaShop, en Módulos → EcomTPV → Cajas, con su serie, su número de instalación y cuántos registros lleva sin remitir.

Cada caja tiene su propia serie (TPV1-000001, TPV2-000001...) y su propia cadena de huellas, así que NO necesita ver a las demás para vender. Por eso una caja sigue funcionando aunque se apague el resto de la tienda.

Guardar

Cerrar

Código y serie de la caja

Cada caja tiene su serie, y son distintas. Dos cajas con la misma serie generarían dos facturas con el mismo número.

Número de instalación

Identifica esa instalación ante la AEAT y es irrepitible para ese obligado, **para siempre**. No se reutiliza al reinstalar.

Papel en la red

Suelta, servidor o cliente. La servidora es la que habla con la tienda.

Catálogo

Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC
WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable
					Copias de seguridad	Licencia

☒ Dejar crear y modificar artículos desde la caja

QUIÉN PUEDE TOCAR EL CATÁLOGO

PrestaShop es opcional: sin tienda conectada, esta pantalla es el ÚNICO sitio donde dar de alta un artículo. Aparte de esto, cada usuario necesita el permiso «Gestionar catálogo», que se da en Ajustes → Usuarios. De fábrica lo tienen el encargado y el administrador, y al dependiente se le concede a mano.

☒ Subir a la tienda en línea lo que se cree o se cambie aquí

CÓMO LLEGA EL CAMBIO A LA TIENDA

El cambio se guarda SIEMPRE en esta caja y además se apunta en una cola. Cuando hay línea, sube solo: crear un artículo nunca depende de que haya internet. En la tienda se busca el producto por su REFERENCIA y, si no existe, se crea.

Retirar un artículo aquí lo DESACTIVA allí, no lo borra: borrarlo en PrestaShop se llevaría por delante su historial de pedidos y eso no se deshace.

Y EL MÓDULO TIENE QUE DEJARLO

La tienda tiene que aceptarlo por su parte: en la configuración del módulo, pestaña «Catálogo», hay un interruptor que viene APAGADO de fábrica. Sin él, la tienda rechaza los envíos y los cambios se quedan esperando en la cola.

Subir ahora lo que esté pendiente

Guardar Cerrar

Aquí se decide si la caja puede mantener su propio catálogo y si eso llega a la tienda. Los dos interruptores vienen **encendidos**.

Dejar crear y modificar artículos desde la caja

PrestaShop es opcional: sin tienda conectada, esa pantalla es el único sitio donde dar de alta un artículo. Apagarlo esconde el botón **Catálogo** para todo el mundo, y tiene sentido en un comercio que prefiera tocar el catálogo solo en el back-office.

Subir a la tienda lo que se cree o se cambie aquí

El cambio se guarda siempre en la caja y además se apunta en una cola; cuando hay línea, sube solo. En la tienda se busca el producto por su **referencia** y, si no existe, se crea.

HACEN FALTA TRES PERMISOS, NO UNO

Para que un usuario pueda tocar el catálogo tienen que darse las tres cosas a la vez: el interruptor de esta pestaña encendido; el permiso «**Gestionar catálogo**» en su ficha de usuario; y, si además tiene que subir a la tienda, el interruptor «**Aceptar cambios de catálogo desde la caja**» del módulo de PrestaShop — que viene **apagado** de fábrica, a propósito.

Usuarios

Aspecto	Obligado	Impuestos y series	AEAT y certificado	Impresora de tickets	Impresora de facturas A4	Bluetooth y NFC		
WhatsApp	Correo	Tienda online	Caja y red	Catálogo	Usuarios	Declaración responsable	Copias de seguridad	Licencia

Cada venta queda con el nombre de quien la hizo, y cada acceso y cada permiso denegado quedan anotados. Cuando falta dinero en el arqueo, esa lista es lo único que hay: con un solo usuario compartido por toda la tienda, no hay nada.

Gestionar los usuarios

- Administrador (admin) — Administrador
- Dependiente (caja) — Dependiente

QUÉ PUEDE HACER CADA UNO

Los tres papeles:

- DEPENDIENTE — vende, cobra, abre el cajón y ve los pedidos de la tienda.
- ENCARGADO — además devuelve, anula, descuenta, arquea y ve el libro.
- ADMINISTRADOR — además configura, toca el certificado y gestiona usuarios.

Un encargado puede autorizar una acción puntual con su PIN SIN cerrar la sesión del dependiente, que es lo que pasa veinte veces al día.

Guardar **Cerrar**

Altas, bajas, PIN y permisos. Los tres papeles ya montados:

PAPEL	QUÉ PUEDE
Dependiente	Vender, abrir el cajón y ver y gestionar los pedidos de la tienda.
Encargado	Lo anterior, más devolver, anular, descuentos libres, arqueo, ver el libro, ver los informes y gestionar el catálogo .
Administrador	Todo: además subsanar rechazos, configurar y gestionar usuarios.

AL DEPENDIENTE EL CATÁLOGO SE LE DA A MANO

Porque dar de alta artículos cambia lo que se cobra. En un comercio pequeño se le concede sin más; en uno grande se reserva al encargado. Se decide usuario a usuario, en su ficha.

Referencia rápida de permisos

PERMISO	QUÉ DESBLOQUEA
Vender	La pantalla de venta y el cobro.
Devolver	Devoluciones y abonos.
Anular	Anular una factura recién emitida.
Descuento libre	Descuentos por encima del límite normal.
Abrir cajón	Abrirlo sin una venta.
Arqueo	Abrir y cerrar caja.
Ver libro	El libro de registros y el estado de la remisión.
Subsanar	Reenviar registros y corregir rechazos.
Configurar	Ajustes, incluido el certificado.
Gestionar usuarios	Altas y bajas de usuarios.
Ver informes	Los informes de ventas.
Ver pedidos	La pantalla de pedidos de la tienda.
Gestionar catálogo	Crear y modificar artículos y familias.

Copias de seguridad

El libro de registros de facturación hay que **conservarlo durante todo el plazo de prescripción**, y es lo único del TPV que no se puede reconstruir. Los artículos se vuelven a bajar de la tienda, los clientes también, los ajustes se escriben otra vez en media hora. El libro no: cada registro va encadenado por la huella con el anterior, y si se pierde el fichero se pierde la cadena entera.

Un ticket impreso **no** es una copia del registro. Lleva el importe y el QR, pero no lleva la huella, ni el registro anterior, ni el XML que se remitió. Con una caja de tickets guardados no se rehace el libro.

Se configura en **Ajustes > Copias de seguridad**.

Cuatro decisiones: a dónde, cuándo, cuántas se guardan y nada más.

A dónde

Se copia **toda la carpeta de datos** —el libro, los ajustes, los usuarios, los tickets, los clientes y la caja— en un único fichero **.zip**. Hay tres destinos:

DESTINO	QUÉ SE PONE	PARA QUÉ SIRVE
Una carpeta	La ruta: E:\copias-tpv , \\servidor\copias , o la letra del NAS	Un USB, un disco externo, una unidad de red o un NAS montado
FTP	Servidor con la carpeta, usuario y contraseña	El FTP del propio hosting de la tienda
WebDAV	La dirección completa que dé el proveedor, usuario y contraseña	HiDrive, Nextcloud, ownCloud y cualquier disco en la nube

Un USB, una unidad de red y un NAS son la misma opción, la de carpeta. Para el programa los tres son una ruta, y tener un modo distinto para cada uno solo sirve para que se elija el que no es.

La copia tiene que ir a un disco **distinto** del de la caja. Una copia en la misma máquina no protege de lo único que de verdad pasa: que esa máquina se rompa, la roben o se la lleve un cívado.

Cuándo

Al cerrar la caja del día

Lo normal. La copia se hace **después** de guardar el arqueo, con el día ya entero.

Al cerrar la caja y al arrancar el programa

La recomendada. Lo que se pierde es siempre el último día: se cierra, se apaga, y a la mañana siguiente el disco no arranca. Copiando también al encender, la jornada de ayer viaja **dos veces**, y sobrevive a que la del cierre fallara sin que nadie lo mirara.

Cada pocas horas

Mientras el programa esté abierto. Para comercios que facturan mucho y no quieren perder ni media jornada.

Solo cuando se pulse el botón

Nadie se acuerda. Vale para probar el destino, no como plan.

Cuántas se guardan

Las más viejas se van borrando para que el destino no se llene. Treinta es un mes largo de copias diarias.

Esa limpieza **solo se hace en el modo carpeta**. En un FTP o en la nube no se borra nada nunca, porque ese espacio suele ser compartido y no se puede dar por hecho que todo lo que hay allí sea del TPV. Si el destino es un FTP, hay que vigilar el espacio.

Comprobar que funciona, hoy

Hacer una copia ahora guarda los ajustes, hace la copia entera y dice si ha ido bien y cuánto ocupa. **Hay que pulsarlo el día que se configura**. Un destino mal escrito no da la cara hasta la noche, y a veces hasta que hace falta la copia.

La copia no se da por buena solo porque el fichero se haya escrito: el programa **abre el zip recién hecho y comprueba que el libro está dentro**. Si la carpeta de datos apuntara a donde no es, saldría un error en vez de meses de copias perfectas de la nada.

Qué pasa si falla

Nada que impida vender. Una copia que falla **no** corta el cierre de caja ni el arranque: se apunta el motivo y se sigue. Un USB sin poner no puede dejar a un comercio sin poder cerrar el día.

Pero tampoco se calla. Si pasan **tres días** sin una copia buena, o si la última falló, sale un aviso en la banda naranja de la pantalla de venta con el motivo. Unas copias que llevan tres semanas fallando en silencio son exactamente lo mismo que no tener copias, y son peores, porque el comercio cree que está cubierto.

Recuperar

El zip lleva la carpeta de datos tal cual. Para volver atrás:

1. Cerrar el TPV en todas las cajas.
2. Renombrar la carpeta de datos actual —**no borrarla**: si la copia fuera vieja, lo que hay ahora es lo único que tiene lo del último día.
3. Descomprimir el zip en su sitio.
4. Abrir el TPV y mirar en **Ajustes > Libro de registros** que la última factura es la que se espera.

Después de recuperar hay que **revisar la cola de envío a la AEAT**. Si entre la copia y la avería se emitieron facturas que ya se remitieron, esos registros están en la Agencia y no en el libro recuperado: hay que continuar la numeración desde donde de verdad se quedó, no desde donde dice la copia. Es la razón de que la copia diaria no sea suficiente por sí sola y de que convenga la de «al cerrar y al arrancar».

Varias cajas

Cada caja tiene su propio libro y hace su propia copia. Si todas apuntan a la misma carpeta del NAS **no se pisan**: el nombre del fichero lleva el código de la caja además de la fecha y la hora. Lo que sí hay que hacer es multiplicar la retención por el número de cajas, o quedarán menos días guardados de los que parece.

Las ventas del mostrador y el stock de la web

Si vendes también por internet, hay un problema que no se ve hasta que pasa: se despacha la última unidad en el mostrador, y media hora después alguien la compra por la web. La tienda cobra algo que ya no está en la estantería, y hay que llamar a disculparse.

Para eso está **Ajustes > Tienda online > Subir las ventas del mostrador a la tienda**. Con esa casilla, cada venta de la caja crea un pedido en la tienda, y la tienda descuenta las existencias.

Ese pedido **no es una factura**. La factura de una venta de mostrador la expide el TPV, que es quien lleva el libro y quien remite el registro a la AEAT. Lo que se crea en la tienda es un pedido para mover stock y que la venta salga en sus informes; va marcado para que ningún plugin de facturación lo numere.

No se sube en el momento, y es a propósito

Cobrar no puede depender de internet. Si la caja llamara a la tienda dentro de la venta, una línea caída dejaría al mostrador esperando delante del cliente. Y si se hiciera «al vuelo y sin esperar», el aviso se perdería sin que nadie se enterase.

Lo que hace el TPV es apuntar cada venta en una cola local, cerrar la venta siempre, y subirla cuando pueda: **al arrancar la caja y cada cinco minutos**. Sin conexión se van acumulando, y suben solas en cuanto vuelve la línea.

Dónde se mira

En **Ajustes > Tienda online**, al final, hay un panel con lo que está esperando:

Aspecto Obligado Impuestos y series AEAT y certificado Impresora de tickets Impresora de facturas A4 Bluetooth y NFC

WhatsApp Correo **Tienda online** Caja y red Catálogo Usuarios Declaración responsable Copias de seguridad Licencia

QUÉ TIENDA ES

PrestaShop 8 o 9 — módulo ecom_tpv_connect

Lo único que cambia es la dirección a la que se llama. Si esto está mal, la tienda contesta «no encontrado» y parece que el token es incorrecto.

DIRECCIÓN DE LA TIENDA

La raíz de la tienda, por ejemplo https://mitienda.es — sin la barra final y sin /wp-json ni /index.php: eso lo pone el TPV solo.

TOKEN

El que da el módulo de PrestaShop, o el plugin de WooCommerce en WooCommerce > EcomTPV Connect.

SECRETO COMPARTIDO

Se usa para firmar cada petición con HMAC-SHA256. El token solo no basta: viaja en cada llamada y acaba en registros y copias.

SINCRONIZAR CADA (MINUTOS)

10

☒ Bajar el catálogo y las existencias de la tienda

☒ Subir las ventas del mostrador a la tienda

Guardar Cerrar

La pestaña «Tienda online». El panel de ventas pendientes está al final, debajo de las casillas.

Esperando

Ventas que todavía no han subido. Lo normal es que sean cero o unas pocas. Suben solas: no hay que hacer nada.

Rechazadas

Estas sí piden que alguien mire. La tienda las ha rechazado por algo que no se va a arreglar solo: el artículo se borró allí, o la referencia no cuadra. Reintentar durante un mes no lo va a cambiar. El panel enseña el número de factura y lo que dijo la tienda.

Tres botones:

- **Subirlas ahora** — no espera a los cinco minutos.
- **Reintentar las rechazadas** — vuelven a la cola. Hay que **arreglar antes en la tienda** lo que las hacía fallar, o se rechazarán otra vez.
- **Descartarlas** — la tienda no descontará nunca esas existencias y no hay forma de recuperarlas: habría que ajustar el stock a mano. Pide confirmación con la cifra delante. **Las facturas no se tocan:** están emitidas y remitidas.

El aviso de la pantalla de venta

Si hay ventas rechazadas, sale un aviso en la banda naranja del mostrador. Si solo hay ventas esperando porque no hay conexión, **no sale nada:** en un comercio con la línea regular eso pasa todos los días, y un aviso permanente por algo normal es un aviso que nadie lee, incluidos los que sí importan.

Hay un caso que sale siempre, y en rojo: cuando una venta **no se ha podido ni apuntar**. Eso significa que la tienda no se va a enterar nunca de esa venta, porque no hay reintento posible. Es lo más grave que puede pasar aquí, y por eso se enseña por encima de todo lo demás.

Qué se manda de cada venta

El número de factura —que sirve además de llave anti-duplicado: la misma venta subida dos veces no crea dos pedidos—, la fecha, la caja, la forma de pago, el NIF si lo dio, el cliente si venía de la tienda, y las líneas con su **referencia**, su código de barras, la cantidad y los importes con y sin impuesto.

Un artículo suelto del mostrador —una reparación, un porte— no está en el catálogo de la tienda: se mete como línea de importe para que el total del pedido cuadre con lo cobrado, y no descuenta existencias porque no las tiene.

PARTE 6

El módulo de PrestaShop

`ecom_tpv_connect` es el módulo que une la tienda en línea con la caja. Es compatible con **PrestaShop 8.x y 9.x**.

Qué hace, y qué deja de hacer PrestaShop

Lo primero que hay que entender es lo que el módulo **apaga**:

PRESTASHOP DEJA DE EMITIR FACTURAS

Al instalarlo, la facturación propia de PrestaShop se desactiva. No es un capricho: si la tienda siguiera numerando facturas por su cuenta, habría dos sistemas facturando para el mismo obligado, con dos numeraciones y dos cadenas de huellas. A partir de aquí **quien factura es la caja**, siempre, también los pedidos de internet.

El módulo además vigila ese ajuste: si alguien lo vuelve a encender desde el back-office, lo apaga otra vez.

Instalación

- 1 Subir el ZIP desde **Módulos** → **Subir un módulo**, o descomprimirlo en la carpeta `modules/` de la tienda.
- 2 Instalarlo. Al hacerlo, el módulo crea sus tablas, registra sus hooks y ejecuta la **siembra** (ver más abajo).
- 3 Abrir su configuración y anotar **la dirección y la clave secreta**: son las que hay que pegar en el TPV.
- 4 En el TPV: `Ajustes` → `PrestaShop`, pegarlas y pulsar *Probar conexión*.
- 5 Volver al módulo y **quitar el seguro** (ver más abajo).

LA SIEMBRA: POR QUÉ NO SE FACTURA EL HISTÓRICO

Una tienda que lleva años funcionando tiene cientos o miles de pedidos antiguos. Si el módulo se pusiera a buscarlos, el TPV emitiría cientos de facturas y las remitiría a Hacienda a nombre del comercio, por ventas de hace años.

Para que eso no pueda pasar, al instalar se marcan **todos** los pedidos existentes como «fuera de ámbito», en una sola operación y sin facturar ninguno. Además se guarda la fecha de puesta en marcha: nada anterior entra nunca. Y la reconciliación —el repaso que busca pedidos que se hayan escapado— **solo mira 24 horas atrás**.

EL SEGURO (KILL SWITCH)

El módulo se entrega con un seguro puesto que corta cualquier envío. Está así a propósito: hasta que el comerciante confirma que la configuración es correcta, el módulo no dispara nada hacia fuera. Se quita desde su pantalla de configuración, en la pestaña *General*.

La configuración, pestaña a pestaña

General

Conector activo

Si está apagado, las cajas no pueden sincronizar.

Seguro

El corte general descrito arriba.

Dirección y clave secreta

Lo que se copia al TPV. La clave firma cada petición: sin ella, la tienda no responde.

Ventas del mostrador

Estados que facturan

Qué estados de pedido disparan la facturación. Lo habitual es «Pago aceptado» y sus variantes. Se marcan varios.

Exigir que esté pagado

Encendido de fábrica. Una factura declara la venta ante la AEAT: emitirla por algo que aún no se ha cobrado obliga a rectificarla después, y la rectificativa también se declara.

Descontar existencias de las ventas del mostrador

Para que la tienda no venda por internet lo que se acaba de vender en el mostrador.

Facturas del cliente

Esperar a que la AEAT confirme

Encendido de fábrica. La factura se expide en el momento en que la caja genera su registro; eso no espera a nadie. Lo que espera es **enseñársela** al cliente: si la AEAT la rechazara, habría que subsanarla y los datos podrían cambiar.

Enviar la factura por correo

Se manda el PDF en cuanto está disponible. Una sola vez por factura.

Asunto y texto del correo

Con el texto de la tienda, y por idioma. Admiten {numero}, {pedido}, {fecha}, {total}, {cliente} y {tienda}.

Fiscalidad

Territorio de la tienda

Península y Baleares · Canarias (IGIC) · Ceuta (IPSI) · Melilla (IPSI). Canarias, Ceuta y Melilla están en España pero **fuera** del territorio de aplicación del IVA: una venta desde la península hacia allí es una exportación exenta, no una venta interior sin impuesto.

Tienda acogida a la ventanilla única (OSS)

Solo si se han superado los 10.000 € de ventas a particulares de otros países de la UE, o si se dio de alta voluntariamente.

POR QUÉ CLASIFICA EL MÓDULO Y NO EL TPV

Porque el TPV no ve a dónde va la mercancía, ni si el cliente tenía un NIF-IVA en su ficha, ni qué impuesto le aplicó PrestaShop a cada línea. Deducirlo en la caja a partir del importe sería adivinar. El módulo lo calcula y le manda a la caja un código y el motivo; el motivo acaba escrito en el registro que va a Hacienda.

Lo que decide el módulo, pedido a pedido:

SITUACIÓN	CÓMO SE DECLARA
Destino en España peninsular o Baleares, con impuesto	Venta normal.
Destino en Canarias, Ceuta o Melilla, sin impuesto	Exportación exenta (art. 21).
Otro país de la UE, sin impuesto y con NIF-IVA	Entrega intracomunitaria exenta (art. 25).
Otro país de la UE, con impuesto y tienda en OSS	No sujeta por localización (OSS).
Fuera de la UE, sin impuesto	Exportación exenta.

Si los datos no cuadran —por ejemplo, un pedido que sale de la Unión y aun así lleva impuesto— el módulo **factura igual**, porque el registro tiene que decir lo que pasó y no lo que debería haber pasado, pero manda un aviso que **sube hasta la pantalla de la caja** en vez de morir en un fichero que nadie abre.

Catálogo

PrestaShop

8.2.7

Acceso rápido ▾

Q

Buscar

Vender

Inicio

Pedidos

Catálogo

Clientes

Servicio al Cliente

Estadísticas

Puntos de fidelidad

Presupuestos

Personalizar

Modulos

Creative Elements

Diseño

Transporte

Pago

Internacional

Configurar

Parametros de la tienda

Parametros Avanzados

Community

Wall of Fame

Mirakl List

Miraki Orders List

Miraki Prices List

Miraki Exclude Products

Miraki Promos By category

Miraki Promos By Brand

Miraki Logistica por categoria

Miraki Logistica por Producto

Aumento por Rango de precios

Mapeo transportes MK

Mapeo de Transportistas para Shipping

Miraki Prices By EAN

Aumento por Categoria

Aumento por Marca

Cats By Miraki

Miraki - Paises

Miraki - Productos activos

Miraki Promos By EAN

Miraki Campos personalizados

Miraki - Asociar Shops a Market

Miraki - Excluir por Supplier

Miraki - GPRS Marcas

Miraki - GPRS Products

Modulos / ecom_tpv_connect / Configurar

Configurar

EcomTPV — conector del TPV de mostrador

AtrásTraducirConfigurar los hooks

Datos de conexión para las cajas

Copia estos tres datos en cada caja, en Ajustes → PrestaShop.

Dirección de la tiendahttp://localhost:8083/

Token63f83e44fbbe98de894afbc67e0152c1

Secretito compartido2b7127fcf186cd0771ef9d23a56449fb4d44455874b22b7ca4f439325c1aa3fab

Artículos en el catálogo25

El secreto firma cada petición: no lo mandes por correo ni lo dejes en una captura. Si crees que se ha visto, genera claves nuevas y vuelve a copiarlas en las cajas.

Generar claves nuevas

La creación de pedidos está bloqueada. Las cajas pueden bajar el catalogo, pero sus ventas NO crean pedidos todavía. Quitalo en la pestaña «Ventas del mostrador» cuando hayas probado el enlace.

Cajas

Caja	Serie	Nº de instalacion	Version	Estado	Sin remitir
TPV1 DESKTOP-366G22B			1.0.0	Sin señales hace 5 h	0

Conector del TPV

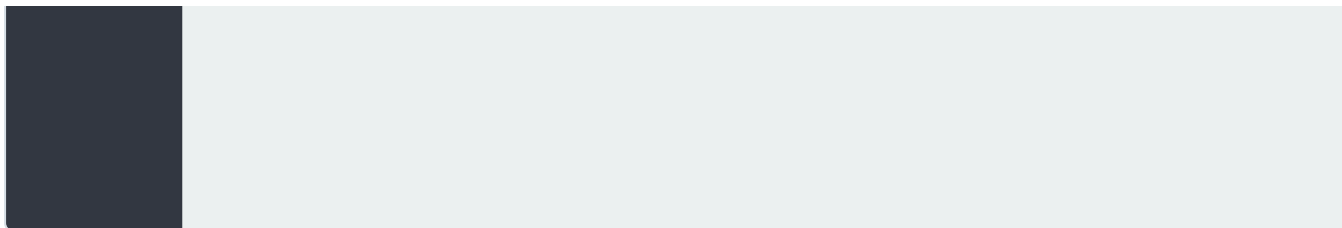
GENERALVENTAS DEL MOSTRADORFACTURAS DEL CLIENTEFISCALIDADCATÁLOGOPAGOSDEPURACIÓN

Aceptar cambios de catalogo desde la caja

No

El TPV sabe crear y modificar articulos por su cuenta, porque PrestaShop es opcional. Con esto activado, lo que se cree o se cambie en el mostrador se aplica tambien aqui: se busca el producto por su referencia y, si no existe, se crea. Apagado, la tienda rechaza esos envios y el catalogo solo se toca desde el back-office.

Guardar



La pestaña «Catálogo» del módulo, en PrestaShop 8.2.

Aceptar cambios de catálogo desde la caja

Viene **APAGADO** de fábrica. Que la caja pueda crear y modificar productos de la tienda es una decisión del comerciante: no se hereda de instalar el módulo.

Con esto encendido, lo que se cree o se cambie en el mostrador se aplica también aquí. El producto se busca por su **referencia** y, si no aparece, por su código de barras; si tampoco, **se crea**. La categoría se busca por nombre y se crea colgando de la raíz si no existe.

NUNCA SE BORRA UN PRODUCTO

«Retirar» desde la caja significa **desactivar** aquí. Borrar un producto de PrestaShop se lleva por delante su historial —pedidos, estadísticas, imágenes, urls indexadas— y eso no se deshace.

EL PRECIO SE CONVIERTE

La caja teclea el precio **con impuestos**, que es el de la etiqueta. PrestaShop lo guarda **sin impuestos**. El módulo hace la conversión y elige el grupo de reglas de impuesto que la tienda ya tiene con ese tipo — no crea grupos nuevos, porque las reglas de impuesto dependen del país y eso la caja no lo sabe.

Depuración

Escribe en `logs/` del módulo lo que entra y lo que sale. Se enciende solo para diagnosticar y se apaga después.

Las facturas en «Mi cuenta»

El módulo añade un enlace en la cuenta del cliente desde el que se descarga la factura en PDF.

DÓNDE SE GUARDAN LOS PDF, Y POR QUÉ AHÍ

Dentro de la base de datos, no en una carpeta. Se comprobó que tanto `modules/` como `var/` son accesibles desde el navegador en una instalación normal: un PDF ahí se puede descargar adivinando su nombre, y una factura lleva el nombre, el NIF y la dirección de una persona.

Cómo se hablan la tienda y la caja

Un solo punto de entrada, con la petición firmada con la clave secreta y con marca de tiempo, de forma que una petición vieja no se pueda repetir.

ACCIÓN	PARA QUÉ
ping	Comprobar la conexión y la clave.
catalogo	Bajar productos, combinaciones, precios, existencias e imágenes.
latido	La caja dice que sigue viva y cuántos registros lleva pendientes.
ventas/subir	Sube las ventas del mostrador para descontar existencias.
pedidos/pendientes	Pedidos que esperan factura.
pedidos/lista	La lista que ve el dependiente.
pedidos/pedido	El detalle completo de uno.
facturas/emitir	La caja pide el PDF A4 con el número y el QR que acaba de generar.
facturas/confirmada	La caja avisa de que la AEAT la aceptó; la tienda la publica y, si toca, la envía.
catalogo/guardar	Los artículos creados o cambiados en la caja. Máximo 200 por envío, y con el resultado de cada uno por separado.

El flujo de un pedido, de principio a fin

- 1 Un cliente compra en la tienda y paga.
- 2 El pedido llega al estado configurado y el módulo lo **encola**. No hay ninguna búsqueda sobre la tabla de pedidos: entran solo los que ocurren.
- 3 La caja pregunta cada cinco minutos si hay pendientes. Si los hay, el botón **Pedidos** se pone rojo y avisa.
- 4 La caja pide el detalle, calcula el desglose, **numera** la factura en su serie, la **encadena** con la anterior, calcula la **huella** y guarda el registro. Todo eso antes de tocar la red.
- 5 La caja pide a la tienda el **PDF A4** con ese número y ese QR.
- 6 La caja **remite** el registro a la AEAT.
- 7 Cuando la AEAT lo acepta, la caja avisa a la tienda: la factura aparece en «**Mi cuenta**» y, si está configurado, se le envía por correo.

UN PEDIDO NO SE PUEDE FACTURAR DOS VECES

La caja anota la factura **antes** de tocar la red. Si la entrega del PDF falla y el pedido vuelve a aparecer como pendiente, esa anotación es lo único que impide que se le genere un segundo número — y con los dos remitidos no habría marcha atrás: la numeración no se reutiliza y el cliente se quedaría con dos facturas de una compra.

La factura A4

QR tributario:

Factura verificable en la sede electrónica de la AEAT

my store

Tienda de pruebas
NIF B12345678 · Tienda de Pruebas SL · Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 1234, folio 56

Factura WEB-000001
Fecha de expedición: 04-09-2026
Pedido: OHSATSERP

Destinatario
My Company
John DOE
NIF: 12345678Z
16, Main street 2nd floor
33133 Miami (US)

Referencia	Descripción	Cantidad	Precio unitario	IVA	Total	
demo_5	The adventure begins Framed poster - Size : 80x120cm	2	79,00 €	0,00 %	158,00 €	
demo_13	Mug Today is a good day	1	11,90 €	0,00 %	11,90 €	
Tipo impositivo	Base imponible	Cuota	Base imponible total			169,90 €
0,00 %	169,90 €	0,00 €	Total factura		169,90 €	
Forma de pago				Payment by check		

Huella del registro: FF

Tienda de pruebas — NIF B12345678 · Tienda de Pruebas SL · Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 1234, folio 56 · WEB-000001

La factura en folio que genera la tienda con los datos de la caja.

La genera la tienda —con su logotipo, su plantilla y en el idioma del cliente— pero con el número, la fecha, la huella y el QR que ha calculado la caja. Lleva arriba el bloque del código QR con su texto y su leyenda, y abajo, si la operación va sin impuesto, la **mención legal obligatoria** que dice por qué no se repercute.

Multitienda

Los ajustes de **fiscalidad** —territorio y OSS— son **globales**: describen al obligado tributario, que es uno solo aunque el PrestaShop tenga varias tiendas. Los demás ajustes son por tienda.

Problemas típicos

SÍNTOMA	CAUSA Y ARREGLO
El TPV dice que no conecta	Dirección o clave mal copiadas, «Conector activo» apagado, o un cortafuegos. Prueba la dirección en un navegador: tiene que responder.
Los pedidos no llegan a la caja	No están marcados los estados que facturan, o el pedido no consta pagado y está activo el filtro de pagado.
El cliente no ve su factura en «Mi cuenta»	Está activo «Esperar a que la AEAT confirme» y aún no ha llegado la confirmación. Mira el libro de registros en el TPV.
Un cambio no se refleja	Caché de PrestaShop. Vacía la caché desde <i>Parámetros avanzados</i> → <i>Rendimiento</i> .
PrestaShop vuelve a numerar facturas	Alguien ha reactivado la facturación en los ajustes de la tienda. El módulo la vuelve a apagar sola, pero conviene revisar quién lo hizo.

El plugin de WooCommerce

El TPV habla igual con **PrestaShop** y con **WooCommerce**. Cambia el conector que se instala en la tienda y una casilla en el TPV; todo lo demás —catálogo, clientes, pedidos, facturas, ventas del mostrador— funciona igual.

Lo único que hay que acertar es **Ajustes > Tienda online > Qué tienda es**. Si está mal, la tienda contesta «no encontrado» y en la caja se ve «no autorizado», que manda a mirar el token, que es justo donde **no** está el problema.

Instalarlo

1. En WordPress: **Plugins > Añadir nuevo > Subir plugin**, y se sube **ecom_tpv_connect_wc.zip** tal cual, **sin descomprimirlo**.
2. Activar. En la fila del plugin aparece **Configuración**.
3. Ahí salen la **dirección**, el **token** y el **secreto**. Se copian en el TPV: **Ajustes > Tienda online**.
4. En el TPV, **Qué tienda es** → **WooCommerce**.

El token y el secreto se generan solos al activar y **no se regeneran nunca** por su cuenta: hacerlo dejaría fuera a todas las cajas cada vez que se reactiva el plugin. Hay un botón para cambiarlos a propósito, y avisa de que hay que volver a copiarlos.

La pantalla de estado

WooCommerce > EcomTPV: estado es la pantalla que se abre cuando algo no va. No es la de configuración: son dos preguntas distintas que se hacen en momentos distintos. «Cómo lo configuro» se hace una vez, el día de la instalación. «Por qué el mostrador no ve los pedidos» se hace un sábado a mediodía con clientes esperando.

Enseña, por este orden:

Si va o no va

Una banda de color con lo que impide funcionar: el conector apagado, ninguna caja conectada, ninguna que haya dado señales en 24 horas, la tienda sin https, u otro plugin numerando facturas a la vez.

Las cifras de ahora mismo

Artículos, categorías, pedidos sin facturar, facturas del TPV y cajas de alta. **Se consultan al abrir la pantalla**, no son contadores guardados: un contador guardado se desincroniza y miente el día que hace falta.

Las cajas

Cada una con su última señal en verde, ámbar o rojo. Una caja «MUDA» lleva más de un día sin hablar: o está apagada, o el token cambió, o apunta a otra dirección.

Las últimas facturas del TPV

Con su número y si la AEAT ya aceptó el registro. Una que lleve más de un día en «Pendiente» significa que hay algo parado en la cola de envío del TPV.

La autocomprobación

Le pregunta al plugin ya montado si está entero: la tabla de cajas, la ruta REST, el token, el https, los permisos de la carpeta de registros. **El fallo que de verdad se cuela no está en ninguna línea:** es una pieza correcta que no invoca nadie, o una tabla que no llegó a crearse.

Y el botón que lo prueba de verdad

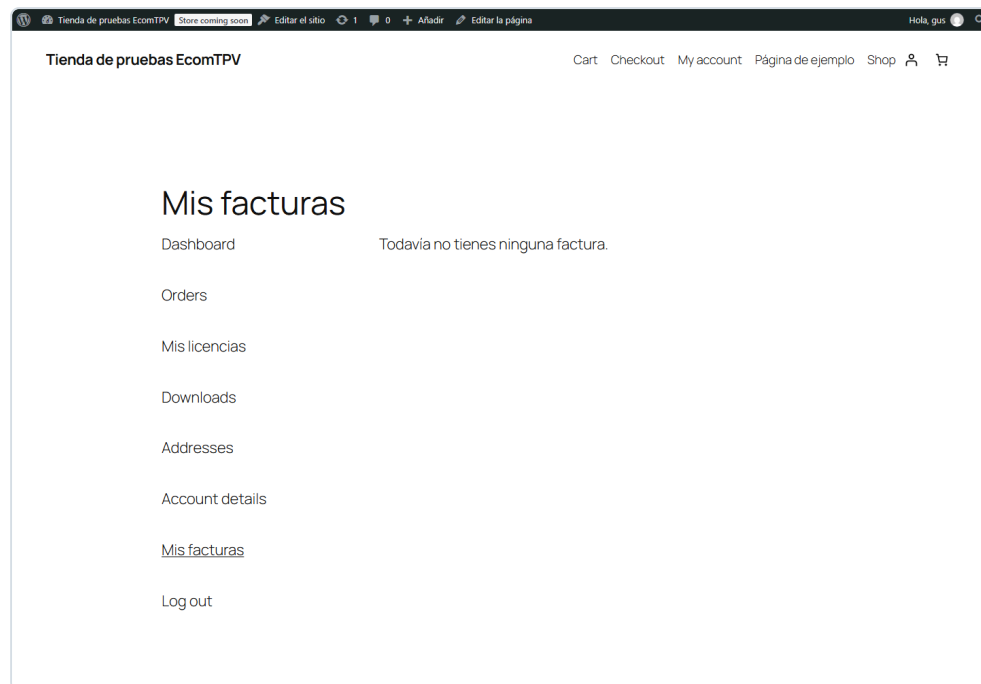
Probar el conector de verdad hace que la tienda se llame a sí misma por HTTP con el token y la firma reales. Es la única prueba que vale, porque recorre el camino entero: el servidor web, las reglas de reescritura, la API REST, la autenticación y la respuesta.

La factura en PDF, y dónde la recoge el cliente

El conector genera la **factura en PDF con su código QR**, que es lo que exige el artículo 10 del RD 1007/2023. WooCommerce no trae nada de eso: no factura, no genera PDF y no sabe hacer un QR.

Dónde la encuentra el cliente

- **Mi cuenta > Mis facturas** — el listado con el número, la fecha, el pedido, el importe y el botón de descarga.
- Y en la pantalla del propio pedido, un botón **Descargar la factura en PDF**.



La pestaña «Mis facturas», dentro de «Mi cuenta».

Solo lo que la AEAT ha aceptado

Una factura no aparece hasta que la Agencia acepta su registro y devuelve el CSV. Antes no: si lo rechaza hay que subsanarlo y los datos pueden cambiar, y una factura que cambia después de que el cliente se la haya bajado es peor que una que llega un minuto más tarde.

El **comerciante** sí la ve desde el primer momento, para poder comprobar qué pasa con una que lleve dos días sin aceptar.

Quién puede descargar qué

Una factura lleva el nombre, el NIF y la dirección de una persona. Que se pudiera bajar poniendo un número en la dirección sería una fuga de datos personales, y de las que se descubren cuando alguien prueba a cambiar el número.

La descarga exige **tres cosas a la vez**: estar identificado, que el pedido sea suyo —o ser administrador de la tienda—, y un enlace firmado. Un visitante anónimo no puede, ni acertando el número.

El código QR

Se genera **dentro del servidor**, sin llamar a ningún servicio de internet. No es un capricho: si el QR dependiera de una web ajena, el día que esa web dejara de contestar las facturas saldrían sin él, y una factura sin QR está mal expedida.

Va a **40 mm** —el máximo que admite la norma, porque un QR grande se lee de lejos y con luz mala—, con su zona en blanco, el rótulo «QR tributario:» encima y la leyenda de VERI*FACTU debajo. Y se dibuja en vectores, no como imagen: así sale nítido en cualquier impresora.

Que nadie más numere facturas

WooCommerce no numera, pero los plugins de facturas sí. Si uno sigue numerando mientras el TPV también numera, salen dos series, y la AEAT rechaza los duplicados sin excepción.

Con **Impedir que otros plugins numeren facturas** encendido, el conector se lo impide a los más extendidos —«WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips», «WooCommerce PDF Invoices», «YITH WooCommerce PDF Invoice»— y deja una nota en el pedido explicando por qué, para que el comerciante no crea que su plugin se ha roto.

Se les impide **solo** numerar, **solo** los pedidos que ya llevan factura del TPV y **solo** a partir de la fecha de arranque en real. Los albaranes y las etiquetas de envío siguen funcionando: el comercio los necesita, y no numeran nada fiscal.

Dónde está la tienda

En **Configuración > Dónde está la tienda** hay dos cosas que deciden cómo se declara cada venta, y que no se pueden dejar a ojo:

Territorio

Península o Baleares (IVA), Canarias (IGIC), Ceuta o Melilla (IPSI). Canarias, Ceuta y Melilla están en España pero **fuera** del territorio de aplicación del IVA (art. 3.dos LIVA): una venta desde la península hacia allí es una exportación exenta por el artículo 21, no una venta interior sin impuesto.

Ventanilla única (OSS)

Solo si estás dado de alta. Con esto, las ventas a particulares de otros países de la UE se declaran **no sujetas** en España por las reglas de localización. Sin esto se declaran como venta interior con IVA español, que es lo correcto por debajo del umbral de los 10.000 €.

Puestas mal, la tienda remite ventas mal calificadas todos los días y **no se ve en ninguna pantalla**, porque los importes cuadran igual. Si no lo tienes claro, pregúntaselo a tu gestoría antes de tocarlo.

Qué NO hace WooCommerce, y por qué importa

WooCommerce **no factura**. De serie no emite ninguna factura ni lleva numeración: eso lo hacen plugins de terceros —«WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips» y compañía—.

Así que aquí el peligro no es WooCommerce: **son esos plugins**. Si uno de ellos sigue numerando mientras el TPV también numera, salen dos series y la AEAT rechaza los duplicados sin excepción. El conector los busca y avisa en rojo, pero **no los desactiva solo**: desactivar un plugin ajeno por tu cuenta puede llevarse por delante cosas que el comercio necesita.

El NIF, que WooCommerce tampoco tiene

No hay campo de NIF en WooCommerce. Cada plugin de facturación española lo guarda con su propia clave, así que el conector mira las más extendidas por orden: la suya (`_ecom_tpv_nif`), `billing_nif`, `billing_vat`, `billing_cif` y varias más.

Y al facturar un pedido usa el NIF **del pedido**, no el de la ficha del cliente. Es a propósito: si el cliente cambia el de su ficha un mes después, la factura de aquel pedido tiene que seguir llevando el de entonces.

El código de barras

Tampoco existe de serie. El conector lee, por orden, `_global_unique_id` —el oficial desde WooCommerce 9.2—, `_wpm_gtin_code`, `_ean`, `_barcode` y alguno más; si no hay ninguno, usa la **referencia**. Sin eso, el lector del mostrador no serviría para nada.

El IVA

Sale de la **clase de impuesto** de cada producto, no de un ajuste general. Una tienda normal vende al 21 y al 10 —y al 4 si hay libros o alimentación—, y coger un único tipo dejaría mal el desglose de todo lo demás. Ese desglose va dentro del registro que se remite a la AEAT.

Y el precio que viaja al TPV es **siempre sin IVA**, pase lo que pase con `woocommerce_prices_include_tax`. Mandando el número guardado tal cual, la misma tienda daría precios distintos según un ajuste que el TPV no ve.

Desinstalar

Se borran los ajustes, la tabla de cajas y los registros. **NO se borran** los datos de facturación guardados en los pedidos —número, huella, QR, leyenda y CSV—, porque forman parte de facturas ya expedidas y remitidas a la Agencia Tributaria y hay que conservarlos durante todo el plazo de prescripción. Un plugin que se los llevara al desinstalarse dejaría al comercio sin poder justificar sus propias facturas.

PARTE 7

Anexos

Preguntas frecuentes

¿Puedo seguir vendiendo si se cae internet?

Sí. El TPV numera, encadena, firma, imprime y guarda el registro en su cola. Cuando vuelve la conexión lo remite todo solo. La ley lo contempla como una incidencia: lo que no se puede es dejar de generar el registro.

¿Y si se estropea el ordenador de la caja?

Se instala el programa en otro equipo y se restaura la carpeta de datos de la copia de seguridad. La caja recupera su serie, su numeración y su cadena. **Sin copia de seguridad no hay forma de recuperar el libro de registros**: la cadena de huellas no se puede reconstruir a partir de los tickets impresos.

¿Puedo borrar una factura mal hecha?

No, y ningún programa conforme puede. Se emite una **rectificativa**, en su serie propia. La numeración de la original no se reutiliza jamás.

¿Tengo que dar de alta el programa en algún sitio?

No. No hay registro previo, ni censo, ni homologación, ni certificación por terceros: lo dicen las propias preguntas frecuentes de la AEAT. Tampoco hay una lista oficial de programas autorizados.

Lo que sí exige la norma es la *declaración responsable*, y que el sistema se identifique en cada registro con el nombre del productor, su NIF, el nombre del producto, su identificador y su versión. EcomTPV los manda en cada envío.

La declaración responsable, ¿la firmo yo?

No. El artículo 13.1 del RD 1007/2023 dice que certifica «la persona o entidad **productora** del sistema informático»: quien HACE el software. Ni el comercio que lo usa ni quien lo revende.

Por eso, en **Ajustes** → **Declaración responsable** esos datos **se ven pero no se pueden cambiar**. Están dentro del programa, una por versión. Desde ahí se guarda el fichero que hay que entregar al cliente al adquirir el producto, que es la otra mitad de lo que pide el artículo 13.2.

Si revendes EcomTPV, lo que te toca por el artículo 13.3 es **conservar** esta declaración y entregarla cuando la pidan, no emitir otra. Un comercio que pudiera escribir ahí su NIF estaría auto-certificando un programa que no ha hecho, y el artículo 201 bis de la Ley General Tributaria prevé 1.000 € por cada sistema comercializado sin la certificación que corresponde.

¿Vale para una tienda de Canarias?

Sí. En Ajustes → Impuestos y series se elige **IGIC**, y en el módulo de PrestaShop, el territorio. Igual con Ceuta y Melilla y el IPSI.

¿Cuántas cajas puedo tener?

Las que hagan falta. Cada una con su serie y su número de instalación, distintos.

¿El cliente puede comprobar su factura?

Sí: escaneando el QR del ticket llega a la sede de la AEAT, que le dice si esa factura consta remitida.

¿Puedo usar el TPV sin PrestaShop?

Sí. El módulo es opcional; el catálogo se puede importar desde un CSV.

¿Hay que actualizar el programa?

Conviene: los formatos y validaciones de la AEAT cambian. La versión del programa viaja en cada registro, así que una versión antigua se nota.

Glosario

SIF — Sistema Informático de Facturación

El programa con el que se factura. Está regulado por el RD 1007/2023.

VERI*FACTU

La modalidad en la que cada registro se remite a la AEAT nada más generarse. La alternativa —«no verificable»— exige firma electrónica de cada registro y conservación durante años; VERI*FACTU es más simple y es lo que hace EcomTPV.

Registro de facturación

El apunte que se genera por cada factura, con sus importes, su encadenamiento y su huella. No es la factura: es su rastro.

Huella (o hash)

Un resumen digital del registro y del anterior. Cambiar cualquier dato cambia la huella, y eso rompe la cadena de forma visible.

Encadenamiento

Que cada registro lleve dentro la huella del anterior. Es lo que hace imposible borrar uno de en medio sin que se note.

Factura simplificada

El ticket de toda la vida. Vale hasta 400 € en general y hasta 3.000 € en ciertos sectores, y no necesita identificar al destinatario.

Factura completa

La que lleva los datos del destinatario. Obligatoria cuando la pide un empresario o profesional, y en los casos del artículo 2.2 del RD 1619/2012.

Serie

El prefijo de la numeración. Cada caja tiene la suya, y las rectificativas tienen una propia obligatoria.

Rectificativa

La factura con la que se corrige otra ya emitida.

Obligado tributario

Quien factura: la empresa o el autónomo titular del comercio.

DER — Documento Electrónico de Reembolso

El documento del régimen de viajeros con el que un turista de fuera de la UE pide la devolución del impuesto. Se visa en DIVA, en la aduana.

DIVA

El sistema de la AEAT donde se visan electrónicamente los DER. Obligatorio desde 2019.

OSS — Ventanilla Única

El régimen para declarar de una vez el IVA de las ventas a distancia a particulares de otros países de la UE.

Base legal

NORMA	QUÉ REGULA
Real Decreto 1007/2023	El reglamento de los sistemas informáticos de facturación (RRSIF): registros, encadenamiento, huella, inalterabilidad, QR y VERI*FACTU.
Orden HAC/1177/2024	Las especificaciones técnicas: formato de los registros, del QR, de la leyenda y del aviso de registros sin remitir (artículo 16.4).
Real Decreto-ley 15/2025	Aplaza la entrada en vigor: 1 de enero de 2027 para sociedades y 1 de julio de 2027 para el resto.
Real Decreto 1619/2012	El reglamento de facturación de siempre: contenido obligatorio (art. 6), cuándo vale una simplificada (arts. 2.2, 4 y 7), y las series obligatorias (art. 6.1.a).
Ley 37/1992 del IVA	Exenciones: art. 20 (interiores), 21 (exportaciones y régimen de viajeros), 22, 23 y 24, y 25 (entregas intracomunitarias). Y el art. 3.dos, que deja Canarias, Ceuta y Melilla fuera del territorio de aplicación.

Causas de exención que maneja el programa

CÓDIGO	QUÉ ES
E1	Exenta por el artículo 20 (sanidad, educación, seguros...).
E2	Exenta por el artículo 21: exportaciones , y península hacia Canarias, Ceuta y Melilla.
E3	Exenta por el artículo 22: asimiladas a exportaciones.
E4	Exenta por los artículos 23 y 24: zonas francas, depósitos y regímenes aduaneros.
E5	Exenta por el artículo 25: entregas intracomunitarias .
E6	Exenta por otro motivo.

AVISO

Este manual explica cómo funciona el programa; no es asesoramiento fiscal. La clasificación correcta de una operación depende de las circunstancias concretas del comercio y de la venta. Ante la duda, consulta con tu asesor.

Resolución de problemas

SÍNTOMA	QUÉ MIRAR
Banda roja permanente	Certificado caducado o mal cargado, entorno equivocado, o sin internet. Ajustes → AEAT y certificado, y pulsar la prueba: dice el motivo literal.
Registros rechazados	El libro enseña el motivo tal cual lo devuelve la AEAT. Los más comunes: NIF del destinatario que no consta en el censo, o un NIF extranjero puesto en el campo del NIF español.
La impresora térmica imprime símbolos raros	Está configurada como impresora de Windows cuando es de puerto, o al revés.
La impresora A4 saca hojas con basura	Se ha puesto una térmica en la casilla de la A4. Son dos impresoras distintas y no se pueden intercambiar.
El QR sale demasiado pequeño	La resolución configurada no coincide con la real. Casi todas las térmicas son de 203 ppp.
Un artículo tiene el precio antiguo	Ajustes → PrestaShop → <i>Actualizar stock y precios</i> .
El número de factura ha dado un salto	No es un fallo. Un rechazo consume el número y ese número no se reutiliza: la ley lo prohíbe expresamente.

Soporte

Ecom Experts · ecomyseo@gmail.com

Al pedir ayuda, ayuda mucho enviar: la versión del programa (aparece en Ajustes), lo que diga la banda roja si la hay, y el motivo del rechazo que muestre el libro de registros.